CBM-RJ — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Matemática

Aula 09: CBM-RJ | Matemática — Aula 09: Introdução ao Estudo das Funções

87 Páginas Integrais | Questões de Concurso & Fixação | Edição 2026 | Material Fiel & Sem Cortes

APOSTILA ADAPTADA POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Este material foi reorganizado, otimizado e adaptado por IA preservando a totalidade dos tópicos e profundidade do conteúdo original de Matemática para garantir alto rendimento no concurso CBM-RJ.

📑 SUMÁRIO DOS 3 CAPÍTULOS INTEGRAIS

01. Introdução ao Estudo das Funções

02. Questões Comentadas - Introdução às Funções - Multibancas

03. Lista de Questões - Introdução às Funções - Multibancas

CAPÍTULO 01

Introdução ao Estudo das Funções

INTRODUÇÃO ÀS FUNÇÕES Conceitos Introdutórios Par Ordenado e o Plano Cartesiano Quando falamos de um par, pensamos logo em dois objetos: por exemplo, em um par de tênis ou de luvas.

Na matemática, um par é representado por um conjunto de dois elementos. Por exemplo, {1 ,2} e {3, 4} são pares. Tudo bem?! Os pares ordenados são pares em que a ordem dos elementos deve ser considerada . Por exemplo, (**1**, **2**) não é igual a (**2**, **1**). Perceba que para representar pares ordenados, usei parênteses ao invés de chaves. Essa é a notação que usamos para diferenciar um par ordenado de um par qualquer.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

- Em um par qualquer: $\{a, b\} = \{b, a\}$ - Em um par ordenado $(a, b) \neq (b, a)$ Um par ordenado pode ser representado por um ponto no plano cartesiano. Esse plano possui duas retas numéricas que se cruzam ortogonalmente, organizando o que chamamos de um sistema de coordenadas ortogonal.. Como assim, professor?! Veja abaixo uma imagem!

O ponto P está representado pelo par ordenado (xp, yp). Dizemos que xp e yp são as coordenadas do ponto, possuindo cada um nomes bem conhecidos: xp é a abscissa e yp é a ordenada. x y $O \cdot xP$ yP $P(xP, yP)$ Ademais, temos duas retas que se cruzam em um ponto O, que vamos chamar de origem. O

eixo horizontal Ox é denominado eixo das abscissas . Por sua vez, o eixo vertical Oy é denominado eixo das ordenadas .

Quando falarmos em "eixos coordenados", estaremos nos referindo aos dois eixos. É interessante perceber que um ponto pode estar em qualquer lugar do plano, inclusive sobre o eixo . Quando a ordenada do ponto é nula ($y = 0$), dizemos que o ponto está sobre o eixo Ox. De igual modo, quando a abscissa do ponto é nula ($x = 0$), dizemos que ele está sobre o eixo Oy. Os eixos coordenados dividem o plano cartesiano em quatro regiões:

$x\ y\ O \cdot xP\ yP\ P(xP, yP)$ Par Ordenado Abscissa do Ponto P Eixo das Abscissas Ordenada do Ponto P Eixo das Ordenadas Origem Gostaria que você notasse duas coisas:

- Cada região do plano é chamada de quadrante; - A ordem dos quadrantes é tomada usando o sentido anti-horário. Por enquanto, não precisaremos saber mais do que isso. Em breve, utilizaremos esse plano para representar várias coisas, incluindo conjuntos e funções. Tudo bem?!

Produto Cartesiano A partir desse ponto da matéria, falaremos muito de conjuntos. É muito importante que você já tenha passado por nossa aula sobre eles. Caso sinta dificuldade mais a frente, recomendo fazer uma rápida revisão.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Garanto que será muito proveitoso para a aula de hoje! Vamos começar. O produto cartesiano de $\boldsymbol{A}$ por $\boldsymbol{B}$ é o conjunto formado por todos os pares ordenados (x, y), em que x pertence a A e o y pertence a B. Representamos esse conjunto por $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$. Matematicamente, $A \times B = \{(x, y) \mid x \in A \text{ e } y \in B\}$ Professor, entendi foi nada! Quer dizer que o produto cartesiano de dois conjuntos é um outro conjunto?

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Isso mesmo, pessoal. Vamos tentar entender por meio de um exemplo. Considere os dois conjuntos abaixo: - $A = \{\mathbf{1}, \mathbf{2}, \mathbf{3}\}$ e $B = \{\mathbf{4}, \mathbf{5}\}$ 1ª parte da definição: $A \times B$ é um conjunto formado por todos os pares ordenados (x, y).

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$A \times B = \{(x, y), (x, y), (x, y), (x, y), (x, y), (x, y)\}$ 2ª parte da definição: em que x pertence a A, $A \times B = \{(\mathbf{1}, y), (\mathbf{1}, y), (\mathbf{2}, y), (\mathbf{2}, y), (\mathbf{3}, y), (\mathbf{3}, y)\}$ Observe que substituímos os "x's" apenas por elementos de $A = \{1, 2, 3\}$.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

3ª parte da definição: e o y pertence a B. $A \times B = \{(1, \mathbf{4}), (1, \mathbf{5}), (2, \mathbf{4}), (2, \mathbf{5}), (3, \mathbf{4}), (3, \mathbf{5})\}$ Agora, substituímos os "y's" apenas por elementos de $B = \{4, 5\}$. O "x" dos pares ordenados é formado por elementos de A e o "y" dos pares ordenados é formado por elementos de B!! Devemos criar todos os pares possíveis tendo essa regra na cabeça! Vamos tentar criar um procedimento para facilitar a determinação de $A \times B$.

Pegue o primeiro elemento de $A = \{\mathbf{1}, 2, 3\}$, no caso o número "1". O "x" dos pares ordenados virão de A. $(1, y)$ Como o conjunto $B = \{4, 5\}$ tem dois elementos, conseguiremos formar dois pares em que "$x = 1$".

$(\mathbf{1}, \mathbf{4})$ e $(\mathbf{1}, \mathbf{5})$ Vamos para o segundo elemento de $A = \{1, \mathbf{2}, 3\}$, no caso, "2". Repetimos o procedimento. $(2, y)$ O conjunto $B = \{4, 5\}$ tem dois elementos que poderemos usar para formar os pares.

$(\mathbf{2}, \mathbf{4})$ e $(\mathbf{2}, \mathbf{5})$ Por fim, o último elemento de $A = \{1, 2, \mathbf{3}\}$ é o número "3". $(3, y)$ Usamos os dois elementos de B para formar os pares $(\mathbf{3}, \mathbf{4})$ e $(\mathbf{3}, \mathbf{5})$. Pronto, em vermelho estão todos os pares que podemos formar obedecendo a regra que x pertence a $\boldsymbol{A}$ e y pertence a $\boldsymbol{B}$.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Exemplo 1: - $A = \{\mathbf{0}, \mathbf{1}\}$ e $B = \{\mathbf{2}\}$ $A \times B = \{(\mathbf{0}, \mathbf{2}), (\mathbf{1}, \mathbf{2})\}$ Exemplo 2:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

- $A = \{\mathbf{1}, \mathbf{2}, \mathbf{5}\}$ e $B = \{\mathbf{250}, \mathbf{350}\}$ $A \times B = \{(\mathbf{1}, \mathbf{250}), (\mathbf{1}, \mathbf{350}), (\mathbf{2}, \mathbf{250}), (\mathbf{2}, \mathbf{350}), (\mathbf{5}, \mathbf{250}), (\mathbf{5}, \mathbf{350})\}$ Agora, quero que vocês observem algumas coisas:

- No exemplo (1), o conjunto A tinha 2 elementos e o conjunto B tinha 1 elemento. O produto cartesiano desses dois conjuntos possui $\mathbf{2} \cdot \mathbf{1} = \mathbf{2}$ elementos. - No exemplo (2), o conjunto A tinha 3

elementos e o conjunto B tinha 2 elementos. O produto cartesiano desses dois conjuntos possui **3 · 2 = 6** elementos.

Obs.: Cada par ordenado do produto cartesiano é considerado um elemento do conjunto $A \times B$. Perceba que o número de elementos do produto cartesiano $A \times B$ será sempre o produto dos elementos de cada um dos conjuntos envolvidos.

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> Sejam $n(A)$ e $n(B)$ as quantidades de elementos de A e B, respectivamente, então $\boldsymbol{n(A \times B) = n(A) \cdot n(B)}$

#1 Matemática PREF. BETIM CBM-RJ 2020 Comentada

Considere os conjuntos $\boldsymbol{A} = \{\mathbf{2}, \mathbf{3}, \mathbf{4}\}$, $\boldsymbol{B} = \{\mathbf{1}\}$ e $\boldsymbol{C} = \{\mathbf{0}, \mathbf{5}\}$. Em relação aos produtos cartesianos entre dois desses conjuntos, é correto afirmar que

A $A \times B = \{(2,1), (3,1), (1,4)\}$

B $A \times C = \{(2,0), (3,0), (4,0)\}$

C $B \times C = \{(1,0), (1,5), (0,1), (5,1)\}$

D $C \times B = \{(0,1), (5,1)\}$

E $C \times A = \{(0,2), (0,3), (5,2), (5,3), (5,4)\}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Vamos determinar o produto cartesiano de cada uma das alternativas. A) $A \times B = \{(2,1), (3,1), (1,4)\}$ ERRADO. Pessoal, o produto cartesiano de A por B é o conjunto formado por TODOS os pares ordenados em que o primeiro elemento pertence a A e o segundo elemento pertence a B. $A \times B = \{(2, 1), (3,1), (\mathbf{4}, \mathbf{1})\}$ Veja que a alternativa trocou o último par ordenado, $(\mathbf{4}, \mathbf{1}) \neq (\mathbf{1}, \mathbf{4})$. B) $A \times C = \{(2,0), (3,0), (4,0)\}$ ERRADO. O produto cartesiano de A por C é o conjunto formado por TODOS os pares ordenados em que o primeiro elemento pertence a A e o segundo elemento pertence a C. $A \times C = \{(2,0), (3,0), (4,0), (\mathbf{2}, \mathbf{5}), (\mathbf{3}, \mathbf{5}), (\mathbf{4}, \mathbf{5})\}$ A alternativa esqueceu de listar os pares ordenados que possuem o "5" como segundo elemento. C) $B \times C = \{(1,0), (1,5), (0,1), (5,1)\}$ ERRADO. O produto cartesiano de B por C é o conjunto formado por TODOS os pares ordenados em que o primeiro elemento pertence a B e o segundo elemento pertence a C. $B \times C = \{(1,0), (1,5)\}$ A alternativa acrescentou alguns pares que não pertencem ao produto cartesiano. Note que $B = \{1\}$. Logo, só podemos ter pares com primeiro elemento igual a 1. D) $C \times B = \{(0,1), (5,1)\}$ CERTO. O produto cartesiano de C por B é o conjunto formado por TODOS os pares ordenados em que o primeiro elemento pertence a C e o segundo elemento pertence a B. $C \times B = \{(0,1), (5,1)\}$ E) $C \times A = \{(0,2), (0,3), (5,2), (5,3), (5,4)\}$ ERRADO. O produto cartesiano de C por A é o conjunto formado por TODOS os pares

ordenados em que o primeiro elemento pertence a C e o segundo elemento pertence a A. $C \times A$ = {(0,2), (0,3), (**0**, **4**), (5,2), (5,3), (5,4)} A alternativa esqueceu de listar o par ordenado (**0**, **4**).

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Pessoal, o produto cartesiano de A por B não é igual ao produto cartesiano de B por A. $A \times B \neq B \times A$ São dois conjuntos diferentes. A igualdade somente ocorre quando $B = A$.

Para finalizar essa parte de produto cartesiano, tenho mais alguns comentário a fazer. Falamos diversas vezes que o produto cartesiano de dois conjuntos é um outro conjunto, formado por pares ordenados. Um pouco mais antes, falamos que pares ordenados podem ser representados no plano cartesiano por pontos. Assim, é possível representar o produto cartesiano no plano. Vamos pegar aquele nosso primeiro exemplo!

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$A \times B$ = {(1,4), (1, 5), (2, 4), (2, 5), (3,4), (3,5)} Como ficaria a representação desse conjunto no plano? Vejamos! Pronto, cada um dos pontos acima representa um dos pares ordenados do conjunto $A \times B$. Vamos ver mais!

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$C \times A$ = {(0,2), (0,3), (0,4), (5,2), (5,3), (5,4)} Sabemos representar o produto cartesiano no plano? Devemos colocar ponto por ponto . Se tudo estiver claro até aqui, vamos avançar! Vimos o produto cartesiano entre dois conjuntos finitos. Mas, e se um dos conjuntos for infinito? Ou os dois? Por exemplo, sabemos que o conjunto dos números reais possui infinitos elementos, seria possível calcular $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$? Seria sim! O resultado é um conjunto com um número infinito de pares ordenados.

$O\ x\ y \cdots\cdots O\ x\ y \cdots\cdots$ Não é muito comum concurso s públicos entrarem nessa seara. Quando entram , é apenas para identificarmos a região correspondente no plano. Por exemplo, considere os intervalos abaixo.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

- $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 2\} = [0,2]$ - $B = \{x \in \mathbb{R} \mid 3 \leq x \leq 5\} = [3,5]$ Temos dois intervalos. O primeiro é formado por todos os números entre 0 e 2. O segundo, por sua vez, é formado por todos os números entre 3 e 5. As extremidades estão incluídas em ambos os intervalos. Para não complicar a vida de vocês, aqui serei bem direto: as questões gostam de saber qual a região do plano que representa o produto cartesiano de A por B. A dica aqui é a seguinte: esqueça que é um intervalo. Pense que $A = \{0,2\}$ e $B = \{3,5\}$. Nessa situação, $A \times B = \{(0,3), (0,5), (2, 3), (2,5)\}$ Vamos marcar esses pontos no plano conforme aprendemos anteriormente.

A situação acima seria no caso de conjuntos finitos. No entanto, estamos trabalhando com intervalos e vamos ter infinitos pontos. Todos os demais pontos estarão dentro do quadrado formado. $O\ x\ y \cdots O\ x\ y$ Pronto, o produto cartesiano de A por B ($A \times B$ ou $[0,2] \times [3,5]$) é representado por toda essa região quadrada que destacamos, incluída as bordas.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

(PREF. TAUÁ/2014) Dados os conjuntos $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 5\}$ e $B = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x \leq 2\}$, podemos afirmar corretamente que o gráfico do produto cartesiano $A \times B$ é representado pela área de um A) triângulo.

B) trapézio. C) quadrado. D) retângulo.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Questão muito parecida com o exemplo que acabamos de desenvolver. Temos: $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 5\} = [0, 5]$ $B = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x \leq 2\} = [-1, 2]$ A representação gráfica de $A \times B$, sendo A e/ou B conjuntos infinitos, vamos pensar que eles não são, pois aprendemos bem a fazer quando os conjuntos são finitos. Considere que $A = \{0,5\}$ e $B = \{-1,2\}$. Assim, $A \times B = \{(0, -1), (0,2), (5, -1), (5,2)\}$ Agora, vamos organizar esses pontos no plano cartesiano. −1 −1 O x y · · · · −2 −2 Pronto, veja que os pontos estão dispostos conforme vértices de um retângulo. A região que representa o produto cartesiano dos dois intervalos da questão é exatamente a área interna ao retângulo formado por esses pontos, incluído aqueles que formam as bordas. Portanto, o produto cartesiano $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$ é representado pela área de um retângulo.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Por definição, qualquer produto cartesiano que envolva o conjunto vazio resultará no próprio conjunto vazio. - $A \times \emptyset = \emptyset$ - $\emptyset \times A = \emptyset$ - $\emptyset \times \emptyset = \emptyset$ Relações Binárias Agora que aprendemos bem o produto cartesiano, podemos entrar nas relações binárias.

Chamamos de relação binária de $\boldsymbol{A}$ em $\boldsymbol{B}$ todo subconjunto de $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$. Matematicamente, dizemos que R é uma relação binária de A em B se, e somente se, $R \subset A \times B$ -1 -1 O x y $\cdot \cdot \cdot \cdot$ -2 -2 A definição não ajuda muito a entender, não é verdade? Vou explicar melhor. Por exemplo, considere o produto cartesiano que já estávamos trabalhando.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$A \times B$ = {(1,4), (1, 5), (2, 4), (2, 5), (3,4), (3,5)} Agora, vamos selecionar os pares ordenados (x, y) em que temos $y = x + 2$. $R1$ = {(2,4), (3,5)} Pronto, note que $\boldsymbol{R1}$ é um subconjunto de $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$. Logo, $R1$ é uma relação binária de A em B. A expressão "$y = x + 2$" foi escolhida apenas para selecionarmos esses pares. Podíamos ter usado qualquer outra expressão. Se fosse "$y = x + 3$", a relação seria:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$R2$ = {(1,4), (2,5)} $R2$ é outra relação binária de $A \times B$, pois $\boldsymbol{R2}$ também é um subconjunto de $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$. Formalmente, escreveríamos essas relações da seguinte forma:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$R1 = \{(x, y) \in A \times B \mid y = x + 2\}$ $R2 = \{(x, y) \in A \times B \mid y = x + 3\}$

#3 Matemática CM VASSOURAS CBM-RJ 2015 Comentada

Considere os conjuntos A = {0, 1, 2, 3, 4} e B = {2, 3, 4, 5}. Dentre as alternativas, a única que não representa uma relação de A em B, é:

A {(0,2); (1,3); (2,5)}

B {(1,4); (3,2); (2,5); (0,3)}

C {(0,5); (2,4)}

D {(0,2); (1,4); (0,5)}

E {(1,5); (2,4); (5,2)}

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Sabemos que uma relação de A em B é um subconjunto do produto cartesiano $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$. Portanto, para encontrarmos a alternativa que não apresenta uma relação de A em B, basta encontrarmos aquela que não é um subconjunto de $A \times B$. Lembre-se que $A \times B$ é o conjunto dos pares ordenados (x, y) em que o "x" sempre vem do conjunto A e o "y" do conjunto B. Assim, se A = {0, 1, 2, 3, 4} e B = {2, 3, 4, 5}, então $A \times B$ = {(0,2), (0,3), (0,4), (0,5), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5)} Como A tem 5 elementos e B, 4 elementos, então o produto cartesiano $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$ tem $\mathbf{5} \cdot \mathbf{4} = \mathbf{20}$ elementos. Por mais que o conjunto seja um pou co grande, não é muito demorado escrevê -lo. Agora, vamos ver as alternativas. A) {(0,2); (1,3); (2,5)} É uma relação. $A \times B$ = {($\mathbf{0}$, $\mathbf{2}$), (0,3), (0,4), (0,5), (1,2), ($\mathbf{1}$, $\mathbf{3}$), (1,4), (1,5), (2,2), (2,3), (2,4), ($\mathbf{2}$, $\mathbf{5}$), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5)} Veja que todos os pares da alternativa são elementos de $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$. Desse modo, {(0,2); (1,3); (2,5)} é um subconjunto de $A \times B$. Portanto, é uma relação de A em B. B) {(1,4); (3,2); (2,5); (0,3)} É uma relação. $A \times B$ = {(0,2), ($\mathbf{0}$, $\mathbf{3}$), (0,4), (0,5), (1,2), (1,3), ($\mathbf{1}$, $\mathbf{4}$), (1,5), (2,2), (2,3), (2,4), ($\mathbf{2}$, $\mathbf{5}$), ($\mathbf{3}$, $\mathbf{2}$), (3,3), (3,4), (3,5), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5)} Veja que todos os pares da alternativa são elementos de $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$. Desse modo, {(1,4); (3,2); (2,5); (0,3)} é um subconjunto de $A \times B$. Portanto, é uma relação de A em B. C) {(0,5); (2,4)} É uma relação. $A \times B$ = {(0,2), (0,3), (0,4), ($\mathbf{0}$, $\mathbf{5}$), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (2,2), (2,3), ($\mathbf{2}$, $\mathbf{4}$), (2,5), (3,2),

(3,3), (3,4), (3,5), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5)} Veja que todos os pares da alternativa são elementos de $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$. Desse modo, {(0,5); (2,4)} é um subconjunto de $A \times B$. Portanto, é uma relação de A em B. D) {(0,2); (1,4); (0,5)} É uma relação. $A \times B$ = {(**0**, **2**), (0,3), (0,4), (**0**, **5**), (1,2), (1,3), (**1**, **4**), (1,5), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5)} Todos os pares da alternativa são elementos de $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$, de forma que {(0,2); (1,4); (0,5)} é um subconjunto de $A \times B$. Portanto, é uma relação de A em B. E) {(1,5); (2,4); (5,2)} Não é uma relação. $A \times B$ = {(0,2), (0,3), (0,4), (0,5), (1,2), (1,3), (1,4), (**1**, **5**), (2,2), (2,3), (**2**, **4**), (2,5), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5)} O par (**5**, **2**) não é um elemento de $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$, de forma que {(1,5); (2,4); (5,2)} não pode ser um subconjunto do produto cartesiano de A por B. Portanto, não é uma relação de A em B.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

É muito comum representarmos relações por meio de diagramas. Considere o produto cartesiano abaixo: $A \times B$ = {(1,4), (1, 5), (2, 4), (2, 5), (3,4), (3,5)} Lembre-se que ele foi obtido por meio dos seguintes conjuntos: A = {1, 2, 3} *e* B = {4, 5} O primeiro passo é desenhar cada um dos conjuntos lado a lado.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

A relação $R1$ = {(2,4), (3,5)} seria representada assim: Veja que usamos setas. O par ordenado (2, 4) é representado com uma seta que parte do 2 e chega no 4. Analogamente, o par ordenado (3,5) é representado com uma seta que parte do 3 e chega no 5. Por esse $A\ B\ A\ B\ R1$ motivo, chamamos $\boldsymbol{A}$ de conjunto de partida e o conjunto B de conjunto de chegada. Por sua vez, a relação $R2$ = {(1,4), (2,5)} teria a seguinte representação:

Novamente, veja que o par ordenado (1, 4) é representado com uma seta saindo do número "1" e chegando no número "4". Da mesma forma, o par ordenado (2,5) é representado com uma seta saindo número "2" e chegando no número "5". Vamos prosseguir!

Lembre-se que uma relação binária de A em B nada mais é do que um subconjunto de $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$. Assim, para descobrir quantas relações podemos formar, basta determinarmos quantos subconjuntos existem em $A \times B$. Vamos voltar na nossa aula de teoria dos conjuntos.

Seja A um conjunto com $n(A)$ elementos. A quantidade de subconjuntos de A é dada por: $\boldsymbol{2^{n(A)}}$ Assim, como o número de relações entre A e B é o número de subconjuntos $A \times B$, anote aí o seguinte!

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Seja $n(A \times B)$ o número de elementos do produto cartesiano de A por B, então o número de relações de A em B é: Número de relações de $\boldsymbol{A}$ em $\boldsymbol{B}$ = $\boldsymbol{2^{n(A \times B)}} = \boldsymbol{2^{n(A) \cdot n(B)}}$ Acontece que um subconjunto de qualquer conjunto é o conjunto vazio. A relação que envolve o conjunto vazio é denominada relação vazia. Algumas questões pedem o número de relações não vazias. Para isso, basta descontarmos 1 do resultado acima.

Número de relações não vazias de $\boldsymbol{A}$ em $\boldsymbol{B}$ = $\boldsymbol{2^{n(A) \cdot n(B)} - 1}$ A B $R2$ (PETROBRÁS/2012) Toma-se um conjunto P com 2 elementos e um conjunto Q com 3 elementos. Quantas são as possíveis relações não vazias de P em Q?

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 6

B 8

C 16

D 48

E 63

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Questão para aplicarmos a fórmula que vimos na teoria. Lembre -se que o número de relação não vazias, entre dois conjuntos P e Q, é dado por: RELAÇÕES NÃO VAZIAS = $2n(P)\cdot n(Q) - 1$ $n(P)$ representa o número de elementos de P e $n(Q)$ é o número de elementos de Q. O enunciado falou que $n(P) = 2$ e $n(Q) = 3$, devemos fazer a substituição. RELAÇÕES NÃO VAZIAS = $22\cdot3 - 1 = 26 - 1 = 64 - 1 = 63$ Assim, o número de relações não vazias de P em Q é 63.

Pessoal, são muitos conceitos que estamos construindo aqui! Vamos resumir as principais informações? Par Ordenado Elemento matemático que possui a seguinte forma: (x, y). É um par pois contém dois elementos, x e y, e é ordenado pois a ordem importa, de forma que $(x, y) \neq (y, x)$ Produto Cartesiano de A por B $\boldsymbol{A \times B}$ Conjunto formado por todos os pares ordenados (x, y) em que o primeiro elemento, "$\boldsymbol{x}$", pertence ao conjunto A e o segundo elemento, "$\boldsymbol{y}$", pertence ao conjunto B.

Relação Binária de A em B Chamamos de relação binária todo subconjunto de $A \times B$. Conjunto de Partida Em uma relação binária de A em B, chamamos de conjunto de partida o conjunto "A", que

está associado aos valores de "x" no par ordenado (x, y).

Conjunto de Chegada Em uma relação binária de A em B, chamamos de conjunto de chegada o conjunto "B", que está associado aos valores de "y" no par ordenado (x, y).

Número de Relações de A em B $2^{n(A)\cdot n(B)}$ Número de Relações Não Vazias de A em B $2^{n(A)\cdot n(B)} - 1$ Funções Uma função é uma relação com algumas características especiais. Portanto, guarde de início isso:

Toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Para compreender quando uma relação vai ser uma função, precisamos voltar aos diagramas. A B f Domínio, Contradomínio e Imagem O diagrama acima representa uma função. Entenderemos o porquê já já. Por enquanto, quero introduzir alguns novos conceitos. Quando tivermos uma função, chamamos o conjunto de partida de "domínio" e o conjunto de chegada de "contradomínio" . Nesse contexto, para não precisar desenhar os diagramas, podemos utilizar uma notação mais simplificada:

Assim, quando você se deparar com a notação $f: A \to B$, saiba que ela significa que temos uma função cujo domínio (conjunto de partida) é A e contradomínio é B (conjunto de chegada). Um outro conceito importante é o de conjunto imagem (ou simplesmente imagem). A imagem é o conjunto formado por todos os elementos do contradomínio em que efetivamente chega uma seta . Do nosso exemplo acima, temos que:

- Domínio: $A = \{1, 2, 3, 4\}$ - Contradomínio: $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ - Imagem: $Im(f) = \{2, 4, 6, 8\}$ Note que o conjunto imagem da função, apesar de ser muito parecid o com o contradomínio, não são conjuntos necessariamente iguais. Muito atenção nisso! Tudo bem?!

Algumas vezes, usaremos a palavra "imagem" para nos referir não ao conjunto, mas aos elementos. Considerando o exemplo acima, temos que a imagem de "1" é "2", a imagem de "3" é "6". Vamos avançar! $f: A \to B$ Domínio Contradomínio Domínio (A) f Contradomínio (B) Im(f) Condições para que uma relação seja considerada uma função:

1) Para cada elemento do domínio , deve existir uma imagem correspondente. Nos diagramas, devemos ver setas partindo de todos os elementos de A. Uma observação importante que podemos fazer é: enquanto não pode “sobrar” elementos em “A”, não há problema algum em sobrar elementos em “B”.

2) Não pode existir mais de uma imagem para o mesmo elemento do domínio. Nos diagramas, devemos ver uma única seta partindo de cada elemento. Nesse caso, é importante notarmos que por mais que não possamos ter um mesmo elemento do domínio com duas imagens, não há problema algum que dois elementos do domínio tenham a mesma imagem (conforme representamos no diagrama da esquerda).

(AEB/2024) Julgue o item a seguir. $A\ B$ Representa uma função!

$A\ B$ **Não** representa uma função ("5"está sobrando) $A\ B$ Representa uma função!

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $A\ B$ **Não** representa uma função ("4" tem duas imagens) Uma função é uma relação específica entre dois conjuntos, onde cada elemento de um conjunto está ligado a vários elementos do outro, sem seguir uma regra definida. Esta relação indica uma dependência entre as variáveis envolvidas. A função é expressa pela notação $f\colon A \to B$, onde $y = f(x)$.

#5 Matemática domínio CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Errado, pessoal! Cada elemento de um conjunto (domínio) está ligado a um único elemento do outro conjunto (contradomínio). É a segunda condição que vimos no quadro anterior. O item também está errado quando afirma que não há uma regra definida. Veremos logo a seguir que isso não é verdade. Cada elemento está ligado a outro por meio de uma regra bem definida, a qual chamamos de "Lei de Correspondência".

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Lei de Correspondência Agora que sabemos as condições necessárias para que uma relação seja uma função, vamos introduzir a lei de correspondência ao nosso estudo. Considere a seguinte função representada em diagramas:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Cada elemento do domínio está associado ao seu dobro. Por exemplo, o número "1" está associado ao "2", o número "2" ao "4" e assim sucessivamente. Existe uma notação especial para representar isso. Isso significa que cada elemento " x" do domínio (A) está associado a um elemento " $2x$" no contradomínio

(B). A imagem de um elemento "$\boldsymbol{x}$" é representada por $\boldsymbol{f(x)}$ (lemos "f de x"). Simplificadamente, temos o seguinte: $f\colon A \to B$ com $f(x) = 2x$. Veja que precisamos de três elementos para definir uma função :

domínio, contradomínio e a lei de correspondência. Função Domínio Contradomínio Lei de Correspondência A B f $f\colon A \to B$ $x \longmapsto 2x$ Muitas vezes, as questões apenas informam a lei de correspondência. Não há problema algum nisso. Quando isso acontecer, o domínio e o contradomínio certamente não serão necessários para a resolução do exercício. Vamos falar um pouco mais da lei de correspondência então.

Considere uma função f tal que $f(x) = 5x$. - Quando $x = 1$, temos que $f(1) = 5 \cdot 1 = 5$. Lemos "f de um é igual a cinco". Com isso, podemos dizer que o ponto (**1**, **5**) pertence a $\boldsymbol{f}$.

- Quando $x = 20$, temos que $f(20) = 5 \cdot 20 = 100$. Lemos "f de vinte é igual a cem". Logo, o ponto (**20**, **100**) pertence a $\boldsymbol{f}$. Minha intenção é mostrar que podemos obter a imagem de qualquer ponto aplicando a lei de correspondência. Devemos substituir o "x" pelo número que queremos.

#6 Matemática PREF. JOÃO LISBOA CBM-RJ 2011 Comentada

Dado $X = \{2, 3, 4, 5\}$ um conjunto, e consideremos a função $f: X \to R$ definida por $f(x) = 4x$. Determine a imagem de f:

A $Im(f) = \{2, 4, 8, 12\}$

B $Im(f) = \{2, 3, 4, 5\}$

C $Im(f) = \{4, 8, 12, 16\}$

D $Im(f) = \{8, 12, 16, 20\}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Para acharmos a imagem de f, vamos aplicar $f(x) = 4x$ para cada um dos elementos do domínio X. - Para $x = 2$ $f(2) = 4 \cdot 2 \to \boldsymbol{f(2) = 8}$ - Para $x = 3$ $f(3) = 4 \cdot 3 \to \boldsymbol{f(3) = 12}$ - Para $x = 4$ $f(4) = 4 \cdot 4 \to \boldsymbol{f(4) = 16}$ - Para $x = 5$ $f(5) = 4 \cdot 5 \to \boldsymbol{f(5) = 20}$ Pronto, temos os valores das imagens de cada um dos elementos do domínio, podemos escrever: $\boldsymbol{Im(f) = \{8, 12, 16, 20\}}$

Representação Gráfica de uma Função Pessoal, na maioria das vezes, o domínio e o contradomínio não vão ser conjuntos finitos como estamos vendo aqui. Essa é uma forma simplificada para começarmos a entender o assunto. As funções normalmente estão definidas nos reais, com imagens nos reais.

$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ Com infinitos elementos no domínio, fica muito difícil representar essas funções com diagramas, não concorda? Nesse contexto, a alternativa que temos é representar as funções graficamente. Para começar, veja a função abaixo, representada no diagrama da esquerda. Ela possui domínio formado por um número finito de elementos. No lado direito, temos os pontos colocados em uma tabela, para organizar os dados.

Agora, veja abaixo uma comparação entre o gráfico formado caso a função seja definida conforme acima (figura da esquerda) e a mesma função com domínio no conjunto dos reais (figura da direita). A depender da lei de correspondência, teremos os mais diversos tipos de gráficos e funções. Para termos um primeiro contato, abaixo segue uma tabela resumo com as principais funções.

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $\boldsymbol{y}$ = $\boldsymbol{2x\ x\ y}$ 1 2 2 4 3 6 4 8 $A\ B\ f\ 0\ x\ y\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot$ (1,2) (2,4) (3,6) (4,8) $0\ x\ y$ Função Exemplo Gráfico Função Constante $f(x)$ = 5 Função de Primeiro Grau $f(x)$ = $-x$ + 1 Função de Segundo Grau $f(x)$ = $x2$ Função Exponencial $f(x)$ = $2x$ Função Logarítmica $f(x)$ = log2 x Função Modular $f(x)$ = $|x - 5|$ $x\ y\ 0\ x\ y\ 0\ x\ y\ 0\ x\ y\ 0\ x\ y\ 0\ x\ y\ 0$ Sabe do que as questões gostam? De fornecer vários gráficos e perguntar qual deles pode representar uma função. Para responder isso, precisaremos lembrar o seguinte: para que uma relação seja uma função, todo elemento do domínio deve estar associado a uma única imagem. Esse fato leva a consequências que podem ser vistas nos gráficos. Para começar essas discussão, vejamos a imagem abaixo.

- O gráfico I representa uma função. Mais especificamente, é uma função de segundo grau (devido seu formato de parábola, dedicaremos uma aula só para estudá-la). - O gráfico II não representa uma função. Isso acontece por que se olharmos bem, um mesmo elemento do domínio está apresentando duas imagens! Observe:

Qual a imagem de $x0$? É $y2$ ou $y1$? Ora, cada elemento de domínio deve possuir apenas uma única imagem. Por esse motivo, tal gráfico não pode representar uma função. $x\ y\ 0\ x\ y\ 0\ x\ y\ 0\ y\ 0\ x$ É gráfico de função.

Não é gráfico de função. Não é gráfico de função.

I II III IV É gráfico de função.

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $x\ y\ x0\ y1\ y2$ - O gráfico III representa uma função. Sempre que você visualizar um gráfico que é uma reta horizontal, você estará trabalhando com a função constante. Qualquer elemento do domínio estará gerando a mesma imagem. Não há problema algum nisso. Como exemplo, temos a função $f(x)$ = 1.

- O gráfico IV não representa uma função . Assim como no gráfico II, há elementos do domínio que apresentam mais de uma imagem. Quando isso acontece, sabemos que não temos uma função.

#7 Matemática PREF. NOVO HORIZONTE CBM-RJ 2019 Comentada

Qual dos esboços de gráficos a seguir pode representar uma função $f(x)$?

A B) C)

B C)

C D) E)

D E)

E Comentários: Questão que pede para identificarmos o gráfico que pode representar uma função. Uma dica rápida para isso é: traçar retas verticais e ver se ela toca em mais de um ponto do gráfico, se sim, então esse gráfico não pode representar uma função. Podemos concluir isso, pois esse simples macete nos diz se há um elemento do domínio que possui duas imagens (ou mais) e sabemos que isso não pode acontecer em uma função. Note que o gráfico da letra E é o único em que as retas verticais tocam em apenas um ponto . Assim, é o que pode representar uma função. Gabarito: LETRA E.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Questão que pede para identificarmos o gráfico que pode representar uma função. Uma dica rápida para isso é: traçar retas verticais e ver se ela toca em mais de um ponto do gráfico, se sim, então esse gráfico não pode representar uma função. Podemos concluir isso, pois esse simples macete nos diz se há um elemento do domínio que possui duas imagens (ou mais) e sabemos que isso não pode acontecer em uma função. Note que o gráfico da letra E é o único em que as retas verticais tocam em apenas um ponto . Assim, é o que pode representar uma função.

Problemas envolvendo domínios É muito comum questões que pedem para encontrarmos o domínio de uma função. Considere $f(x) = 1/x$.

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> Estudamos que, nas frações, o denominador não pode ser nulo. Desse modo, $f(0) = 1/0$ não está definido. O conjunto dos reais poderia ser um domínio para essa função? Certamente não, moçada. Note que o 0, sendo um real, estaria nesse domínio. Para f ser uma função, todo elemento do domínio deve possuir uma imagem e, nessa situação, o 0 não possuiria . Portanto, temos que tirar o "0" do domínio de f. Ficaríamos assim, $D(f) = \mathbb{R} - \{0\}$ Portanto, o domínio dessa função seria o conjunto dos reais excluído o número 0!

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> Considere $f(x) = \sqrt{x} + 1$. Pessoal, podemos usar qualquer valor de "x" na função acima? Não podemos, não. Lembre-se que não existe, nos reais, raiz quadrada de número negativo. Por exemplo, se $x = -10$, teríamos $f(-10) = \sqrt{-10} + 1 = \sqrt{-9}$ Quanto é, nos reais, a raiz de -9? Veja que não possuímos essa resposta. Portanto, devemos garantir que o domínio contenha apenas valores que deixam o radicando da raiz acima maior ou igual a zero. Assim, $x + 1 \geq 0 \rightarrow x \geq -1$ Portanto, para que os valores dentro da raiz sejam positivos ou nulo, te mos que escolher apenas valores maiores ou iguais a -1. Dessa forma, dizemos que o domínio de f é o conjunto:

$D(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -1\}$ Pessoal, esses dois exemplos que ilustrei acima traz as duas situações que normalmente vamos ter problema: no denominador da função ou no radicando de alguma raiz com índice par.

Rigorosamente, não faz sentido uma questão pedir para encontrarmos o domínio de uma função. O domínio é definido no momento de construir a função. Na prática, o que estamos fazendo é encontrando o maior conjunto possível em que a função analisada pode ser definida. É o maior “concorrente” para ser o domínio. Tudo bem?!

Portanto, sempre que uma questão pedir para você identificar o domínio se uma função, quero que vocês prestem atenção se a lei de correspondência possui um ou os dois detalhes abaixo: 1) Fração em que o denominador possua uma expressão envolvendo "x"; 2) Raiz de índice par (√ , √ , √ , ...) em que o radicando seja uma expressão envolvendo "x".

Na primeira situação, devemos excluir do domínio o valor que torna zero o denominador da fração. No segundo caso, devemos considerar como domínio apenas os valores que fazem o radicando ser positivo. Vamos resolver uma questão de concurso em que esse tipo de conhecimento foi cobrado?

#8 Matemática CRECI-14 CBM-RJ 2024 Comentada

Seja a função dada por $f(x) = \sqrt{-2x+1x+3}$ em $\mathbb{R}$. O domínio de $f(x)$ é:

A $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 2\}$

B $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq -3\}$

C $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 2 \; e \; x \neq -3\}$

D $D = \{x \in \mathbb{R}\}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Galera, veja que essa questão reuniu as duas situações que comentamos! Sabemos que o denominador não pode ser zero. Assim, $x + 3 \neq 0 \rightarrow x \neq -3$ Portanto, já sabemos que o "$\mathbf{-3}$" não pode estar no domínio, pois ele zera o denominador. Lembre-se que frações com denominadores nulos são indeterminadas. Agora, vamos para a segunda situação: o radicando dentro da raiz de índice par deve ser positivo para que a raiz exista nos reais! Logo, $-2x + 1 \geq 0 \rightarrow 2x \leq 1 \rightarrow x \leq 12$ Para que o valor dentro da raiz seja sempre positivo, devemos escolher apenas números menores que $\mathbf{2}$! Dessa forma, garantimos que os elementos do domínio sempre terão uma imagem real. Veja que temos duas condições: $x \leq 12$ e $x \neq -3$ O domínio fica $\boldsymbol{D} = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R} \mid \boldsymbol{x} \leq \mathbf{2} \; \boldsymbol{e} \; \boldsymbol{x} \neq \mathbf{-3}\}$, conforme nossa alternativa C.

#9 Matemática PREF. SÃO CRISTOVÃO CBM-RJ 2019 Comentada

Acerca de funções reais de variáveis reais, julgue o item subsequente. O domínio da função $f(x) = \sqrt{x}2 + 2x + 1$ é o conjunto dos números reais.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Pessoal, aqui vai uma informação muito importante: um radical de índice par só existe nos reais quando o radicando é positivo. Por exemplo, quanto é $\sqrt{-2}$? Esse número não existe no conjunto dos reais. Assim, o que acontece se substituirmos um valor de x na função acima e o que estiver dentro dela ficar negativo? Nessa situação, não teremos uma função real. Para saber qual o domínio de uma função que envolva uma raiz com índice par, devemos impor que o radicando seja maior ou igual zero. $x2 + 2x + 1 \geq 0$ Agora, note que o membro da esquerda é um quadrado perfeito. $(x + 1)2 \geq 0$ Logo, qualquer valor de x que substituirmos na expressão acima vai gerar um valor positivo. Faça o teste com alguns valores! Lembre-se que qualquer número, inclusive negativos, quando elevados a um expoente par, fornecem resultados positivos. Tudo bem?! Como não encontramos restrições para os valores que x pode assumir, podemos dizer que o domínio da função em análise é o próprio conjunto dos reais.

Problemas com Domínios Se na lei de correspondência da função houver denominador que envolva "x", devemos tirar do domínio o elemento que o anula.

Se na lei de correspondência houver uma raiz de índice par que possua radicando também envolvendo "x" , devemos impor que esse radicando seja maior ou igual a zero.

Essas são as situações mais comuns, mas não são únicas. Procure por outras restrições ao valor de x. Às vezes, algumas questões podem pedir o domínio de funções que envolvam logaritmo.

Aprenderemos isso em aula específica sobre esse tipo de função. Função Injetora (ou injetiva) Simplificadamente, uma função é dita injetora se cada elemento do domínio possui uma imagem distinta dos demais elementos. Em termos matemáticos, escrevemos que:

A função f: A → B é injetora ⇔ (∀x1, x2 ∈ A)(x1 ≠ x2 ⇒ f(x1) ≠ f(x2)) Pessoal, peço que não se preocupem com esse monte de símbolos. Parece complicado, mas a noção de função injetora é bem mais simples do que parece. Para mostrar para vocês o que é uma função injetora, vou começar mostrando o que não é. Considere a função $\boldsymbol{f}: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tal que $\boldsymbol{f(x) = x2}$.

- Quando $x = 2$, temos que $f(2) = 22 = 4$. - Quando $x = -2$, temos que $f(-2) = (-2)2 = 4$. Veja que dois elementos distintos do domínio possuem a mesma imagem. Quando isso acontecer, a função não será injetora. Para que a função seja injetora, não podem existir elementos do domínio com a mesma imagem!

O motivo do diagrama da direita não representar uma função injetora é o fato de haver dois elementos do domínio ("2" e " -2") com a mesma imagem ("4"). Por sua vez, no diagrama da esquerda conseguimos ver que cada elemento da imagem "recebe" uma única seta, indicando a injetividade da função.

A B Representa uma função injetora!

A B −2 **Não** representa uma função injetora É possível identificar funções injetoras por meio do gráfico da função. Existe um bizu para isso: traçamos retas horizontais no gráfico. Se todas essas retas horizontais tocarem o gráfico da função em apenas um ponto, então ela será injetora - I e III são gráficos de uma função injetora, pois as retas horizontais tocam o gráfico em apenas um ponto.

Na prática, isso significa que só existe uma única imagem distinta para cada elemento do domínio (é o que precisamos para ter uma função injetora). - II e IV não são gráficos de função injetora, pois as retas horizontais tocam o gráfico em vários pontos. Isso indica que existem vários elementos do domínio com a mesma imagem.

Anteriormente, nós traçamos retas verticais para determinar se o gráfico poderia representar uma função. Agora, estamos traçando retas horizontais para determinar se o gráfico em análise corresponde a de uma função injetora. Tudo bem?! Não confunda!

- Retas verticais para analisar se o gráfico pode representar uma função; - Retas horizontais para analisar se o gráfico é de uma função injetora.

(EEAR/2008) Considere os gráficos: $x\ y\ 0\ x\ y\ 0\ x\ y\ 0\ y\ 0\ x$ I II III IV Não é gráfico de uma função injetora.

É gráfico de uma função injetora. É gráfico de uma função injetora.

Não é gráfico de uma função injetora. É(são) injetora(s) a(s) função(ões):

A) I e III, apenas. B) III, apenas. C) I, apenas.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D I, II e III.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

O único gráfico que, quando traçamos retas horizontais, vamos ter apenas um ponto de intersecção por reta, é o da função III.

(PC-SC/2017) Uma função f definida nos números reais é dita injetiva se $x \neq y$, então $f(x) \neq f(y)$. Considere as afirmativas abaixo: 1. A função f: $R \rightarrow R$ dada por $f(x) = x2$ é injetiva.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

2. Se f é uma função tal que $f(x) = f(y)$ implica que $x = y$, então, f é injetiva. 3. A função f: $R \rightarrow R$ dada por $f(x) = -2x + 5$ é injetiva. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

A) É correta apenas a afirmativa 3. B) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2. C) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

E São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

1. A função $f: R \rightarrow R$ dada por $f(x) = x2$ é injetiva. ERRADO. Pessoal, quando definida como $f: R \rightarrow R$, a função $f(x) = x2$ é o exemplo clássico de função que não é injetora! Note que $f(2) = f(-2) = 4$. Note que para diferentes valores de "x", tivemos o mesmo valor de imagem. Quando isso acontece, sabemos que a função não é injetora (injetiva). 2. Se f é uma função tal que $f(x) = f(y)$ implica que $x = y$, então, f é injetiva. CERTO. É exatamente a definição para função injetora. Em linguagem matemática, a afirmativa está nos dizendo que se os valores das duas imagens forem iguais ($f(x) = f(y)$), então devemos ter que $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{y}$. 3. A função $f: R \rightarrow R$ dada por $f(x) = -2x + 5$ é injetiva. CERTO. Como vimos, a função de primeiro grau é o exemplo clássico de função injetiva . Afinal, para cada elemento do domínio, teremos apenas uma única imagem, que será distinta de todas as outras.

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Função Sobrejetora (ou sobrejetiva) Uma função é dita sobrejetora quando seu contradomínio for igual a imagem. f é sobrejetora $\Leftrightarrow CD(f) \equiv Im(f)$ O motivo do diagrama da direita não representar uma função sobrejetora é o fato da imagem não coincidir com o contradomínio B. Note que $Im(f) = \{1, 0, 8, -8\}$. Por sua vez, $CD(f) = \{1, 0, 8, -8, \mathbf{9}\}$.

Observação: Uma função não precisa ser injetora para ser sobrejetora. Podemos ter funções apenas injetoras, função apenas sobrejetoras e funções que sejam simultaneamente injetoras e sobrejetoras (nesse caso, vamos chamá -las de funções bijetoras). Por exemplo, veja o diagrama abaixo:

Representa uma função sobrejetora!

Não representa uma função sobrejetora.

(PREF. SANTO ANDRÉ/2023) Se f: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, dado por $y = f(x)$, é uma função, então, necessariamente, A) o domínio de f é igual à imagem de f, que é o conjunto dos números reais. B) a imagem de f é o conjunto dos números reais somente se f é sobrejetora.

C) o domínio de f é o conjunto dos números reais somente se f é injetora. D) f é bijetora, pois seu domínio é igual ao seu contradomínio, que é o conjunto dos números reais. E) f admite uma função inversa $f-1$, que faz com que $x = f\ -1(y)$.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A o domínio de f é igual à imagem de f, que é o conjunto dos números reais. Errado! Pela definição da função, conseguimos apenas afirmar que o domínio de f é igual ao contradomínio de f. Sobre a imagem de f, não conseguimos afirmar nada, uma vez que não temos a lei de correspondência.

B a imagem de f é o conjunto dos números reais somente se f é sobrejetora. Correto! Vimos que, quando uma função é sobrejetora, o contradomínio é igual a imagem. Como o CD dessa função é o conjunto dos números reais, caso a função seja sobrejetora, a imagem dela será o conjunto dos números reais.

C o domínio de f é o conjunto dos números reais somente se f é injetora. Errado. O domínio de f é o conjunto dos números reais em qualquer hipótese, pois foi assim que a função foi definida.

D f é bijetora, pois seu domínio é igual ao seu contradomínio, que é o conjunto dos números reais. Errado. Veremos que uma função é bijetora quando ela é, ao mesmo tempo, sobrejetora e injetora. Com as informações que temos, não é possível afirmar que a função é injetora nem sobrejetora.

E f admite uma função inversa $f-1$, que faz com que $x = f -1(y)$. $A\ B$ Representa uma função injetora e sobrejetora! $A\ B\ -2$ Representa uma função apenas sobrejetora Errado. Veremos também que uma função admitirá inversa quando for bijetora. Como não podemos concluir que f é bijetora, também não podemos afirmar que f possui inversa.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Vamos analisar cada uma das alternativas. A) o domínio de f é igual à imagem de f, que é o conjunto dos números reais. Errado! Pela definição da função, conseguimos apenas afirmar que o domínio de f é igual ao contradomínio de f. Sobre a imagem de f, não conseguimos afirmar nada, uma vez que não temos a lei de correspondência. B) a imagem de f é o conjunto dos números reais somente se f é sobrejetora. Correto! Vimos que, quando uma função é sobrejetora, o contradomínio é igual a

imagem. Como o CD dessa função é o conjunto dos números reais, caso a função seja sobrejetora, a imagem dela será o conjunto dos números reais. C) o domínio de f é o conjunto dos números reais somente se f é injetora. Errado. O domínio de f é o conjunto dos números reais em qualquer hipótese, pois foi assim que a função foi definida. D) f é bijetora, pois seu domínio é igual ao seu contradomínio, que é o conjunto dos números reais. Errado. Veremos que uma função é bijetora quando ela é, ao mesmo tempo, sobrejetora e injetora. Com as informações que temos, não é possível afirmar que a função é injetora nem sobrejetora. E) f admite uma função inversa $f-1$, que faz com que $x = f -1(y)$. $A\ B$ Representa uma função injetora e sobrejetora! $A\ B$ -2 Representa uma função apenas sobrejetora Errado. Veremos também que uma função admitirá inversa quando for bijetora. Como não podemos concluir que f é bijetora, também não podemos afirmar que f possui inversa.

Função Bijetora Uma função é dita bijetora quando é simultaneamente injetora e sobrejetora. (PREF. SANT. DO ACARAÚ/2023) Observe o diagrama a seguir.

Esse diagrama se refere a qual tipo de função? A) Função sobrejetora. B) Função injetora.

C) Função bijetora. D) Função inversa. E) Função afim.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Vamos observar duas coisas: 1) Todos os elementos de B recebem apenas uma flecha. Logo, trata-se de uma de função injetora. 2) Todos os elementos de B recebem flecha. Com isso, podemos concluir que o contradomínio é igual a imagem e que se trata de função sobrejetora. Ora, se uma função é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, então ela é bijetora. Professor, temos três

(SEDUC-MT/2017) Analise as quatro afirmações abaixo sobre funções matemáticas: I. Uma função é injetora se cada elemento do domínio da função possui uma imagem diferente no contradomínio.

II. Uma função é sobrejetora se cada elemento do contradomínio for imagem de um elemento do domínio da função. III. Uma função não pode ser injetora e sobrejetora simultaneamente.

IV. O contradomínio de uma função numérica sempre será um conjunto numérico maior que o domínio da mesma: por exemplo, se o domínio de uma função for os números naturais, o contradomínio será, no mínimo, o conjunto dos números inteiros.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Assinale a alternativa que indica quais destas afirmações estão corretas:

A Apenas a afirmação I está correta

B Apenas as afirmações I e II estão corretas

C Apenas as afirmações I e III estão corretas

D Apenas as afirmações II e IV estão corretas

E Apenas as afirmações II e III estão corretas

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Vamos analisar cada afirmação do enunciado. I. Uma função é injetora se cada elemento do domínio da função possui uma imagem diferente no contradomínio. CERTO. É isso mesmo, pessoal. Lembre -se que em uma função injetora não podemos ter dois elementos distintos do domínio apresentando a mesma imagem. II. Uma função é sobrejetora se cada elemento do contradomínio for imagem de um elemento do domínio da função. CERTO. Dessa forma, nós garantimos que o contradomínio coincide com o conjunto imagem e, nessas condições, a função é sobrejetora. III. Uma função não pode ser injetora e sobrejetora simultaneamente. ERRADO. Pode sim! Quando uma função é simultaneamente injetora e sobrejetora, nós a chamamos de função bijetora. IV. O contradomínio de uma função numérica sempre será um conjunto numérico maior que o domínio da mesma: por exemplo, se o domínio de uma função for os números naturais, o contradomínio será, no mínimo, o conjunto dos números inteiros. ERRADO. Em funções bijetoras, por exemplo, o contradomínio será um conjunto com a mesma quantidade de elementos do domínio. Não existe essa necessidade do contradomínio ser sempre maior que o domínio.

Função Monotônica Quanto estamos falando de funções crescente e decrescentes, estamos falando de funções monotônicas . É apenas um nome difícil para complicar a cabeça do aluno (rsrs). Aqui, vamos nos ater a explicar cada uma das funções monotônicas.

Funções Monotônicas Função Estritamente Crescente Função Estritamente Decrescente Função Crescente (ou monotônica não decrescente) Função Decrescente (ou monotônica não crescente) A função estritamente crescente , c omo o próprio nome sugere, é aquela função que só cresce! Você aumenta o valor de "x", com certeza aumentará o valor de "y".

Uma função f: $A \rightarrow B$ é dita estritamente crescente em seu domínio se $f(x)$ aumenta quando x aumenta. No entanto, em termos matemáticos, escrevemos que f é crescente quando: $\forall x1, x2 \in A$, temos que $x1 < x2 \Leftrightarrow f(x1) < f(x2)$ Graficamente, um exemplo de função estritamente crescente está mostrado a seguir:

$y\ O\ x$ Agora, vejam o gráfico abaixo.

A função acima não é estritamente crescente. Em um intervalo do seu domínio, ela se mantém constante. Quando isso acontece, temos uma função monotônica não-decrescente. Algumas vezes podem vir tratadas apenas como "funções crescentes", retirando-se o "estritamente" do nome.

Às vezes, você encontrará o termo "função crescente" sendo usado sem muito rigor, podendo indicar qualquer uma dos dois tipos que vimos acima. Portanto, não precisa brigar com a banca caso ela não tenha sido tão rigorosa com a nomenclatura. Vou esclarecer esse ponto com um exemplo.

(ESA/2019) Se, para quaisquer valores $X1$ e $X2$ de um conjunto S (contido no domínio D), com $X1 < X2$, temos $f(X1) < f(X2)$, então podem os afirmar que a função f é: A) inconstante.

B) decrescente. C) crescente. D) alternada.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Pessoal, vamos traduzir esse enunciado! Quando um número $X1$ é menor que outro número $X2$, temos que a imagem $f(X1)$ é menor que $f(X2)$. Graficamente, temos a seguinte possibilidade: Quando x aumenta, temos que $f(x)$ também está aumentando. Nessas condições, sabemos que f é uma função estritamente crescente. Observe que a banca trouxe só "crescente", o que está correto também.

$y\ O\ x\ x\ y\ O\ X1\ X2\ f(X1)\ f(X2)$ Analogamente, vamos definir uma função estritamente decrescente.

Também de uma maneira mais simples, podemos dizer que uma função $f\colon A \to B$ é dita estritamente decrescente em seu domínio, se $f(x)$ diminui quando x aumenta. Já em termos matemáticos, escrevemos que f é decrescente quando:

$\forall x1, x2 \in A$, temos que $x1 < x2 \iff f(x1) > f(x2)$ Graficamente, temos o seguinte exemplo de função estritamente decrescente: Aqui, vamos ter um caso similar ao anterior . Algumas vezes, as funções podem dar uma "descansada" no meio do domínio e permanecer constante (rsrs). Assim, ela não só diminui estritamente.

A função acima não é estritamente decrescente. Podemos chamá-la de função monotônica não-crescente. Algumas vezes são tratadas apenas como "função decrescente", sem o "estritamente".

(PREF. GARANHUNS/2024) Julgue o item subsequente. Uma função decrescente é aquela em que, à medida que os valores do domínio aumentam, os valores correspondentes do contradomínio diminuem. Em outras palavras, o gráfico de uma função decrescente apresenta uma inclinação negativa ao longo de seu intervalo.

#16 Matemática domínio CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

É isso mesmo, pessoal! Se ao aumentar os valores de "x" (domínio) temos que os respectivos valores de "f(x)" (contradomínio - imagem) diminuem, então podemos concluir que f é uma função decrescente . Graficamente, f possuirá uma inclinação negativa.

$y\ 0\ x\ y\ 0\ x$ Função Par Considere uma função f: $A \rightarrow B$. Essa função será par se, para qualquer elemento x do domínio, temos:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

> $f(x) = f(-x)$ O exemplo clássico de função par é a função f: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, com $f(x) = x2$. Observe que: $f(2) = f(-2) = 4$ $f(3) = f(-3) = 9$ $f(4) = f(-4) = 16$ Ou seja, em uma função par, tanto o elemento "x" quanto o "-x" vão possuir a mesma imagem. Isso faz com que os gráficos dessa função sejam simétricos em relação ao eixo Oy.

f: $A \to B$ é uma função par se, para todo elemento do domínio, $f(x) = f(-x)$ O gráfico de uma função par é simétrico em relação ao eixo Oy.

(PREF. SM JETIBÁ/2023) Sabendo-se que uma função f: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é par, pode-se concluir necessariamente que esta função: A) é injetora.

B) é sobrejetora. x y O C) não é injetora.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D não é sobrejetora.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Se uma função é par, podemos concluir que temos elementos do domínio que possuem uma mesma imagem, "x" e " $-x$". Em outras palavras, chegam "duas setas" em um elemento do contradomínio . Quando isso acontece, sabemos que a função não poderá ser injetora, uma vez que, nesse tipo de função, cada elemento da imagem recebe apenas uma única flecha. Logo, podemos afirmar que se uma função é par, então ela não será injetora.

Função Ímpar Uma função será ímpar se, para qualquer elemento do seu domínio, tivermos: $f(x) = -f(-x)$ Enquanto que nas funções pares tínhamos uma igualdade entre as imagens de "x" e "$-x$". Aqui, nas funções ímpares, as imagens desses elementos possuirão sinal trocado. Como exemplo, considere a função f: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ com $f(x) = x$. Observe que, $f(1) = 1$ e $f(-1) = -1$ $f(2) = 2$ e $f(-2) = -2$

$f(10) = 10$ e $f(-10) = -10$ Qualquer elemento do domínio que aplicarmos uma função, teremos $\boldsymbol{f(x) = -f(-x)}$. É isso que vai caracterizar uma função ímpar. Como consequência, o gráfico também possuirá uma característica. Ele será simétrico em relação à origem $(\mathbf{0}, \mathbf{0})$.

$x\ y\ x\ y\ f\colon A \to B$ é uma função ímpar se, para todo elemento do domínio, temos $f(x) = -f(-x)$ O gráfico de uma função ímpar é simétrico em relação à origem.

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> (SEDU-ES/2010) Considerando os polinômios $p(x) = 5x3 + 3x5$ e $q(x) = 4x2 + 2x4$, em que x é um número real, julgue os itens que se seguem. A função p é ímpar e a função q é par.

#18 Matemática $-x$ CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Primeiramente, vamos lembrar quando uma função é ímpar ou par. - Função Ímpar: $f(-x) = -f(x)$ - Função Par: $f(x) = f(-x)$ Para avaliar a paridade das duas funções polinomiais do enunciado, vamos substituir x por $-x$ e observar o resultado. $p(-x) = 5(-x)3 + 3(-x)5$ $p(-x) = -5x3 - 3x5$ $p(-x) = -(5x3 + 3x5)$ $p(-x) = -p(x)$ Quando trabalhamos um pouco com a álgebra, conseguimos escrever que $p(-x) = -p(x)$, indicando que p é uma função ímpar. Analogamente, repetindo o processo para $q(x)$, ficamos com: $q(-x) = 4(-x)2 + 2(-x)4$ $q(-x) = 4x2 + 2x4$ $q(-x) = q(x)$ Dessa vez, chegamos à conclusão que $q(-x) = q(x)$, indicando que q é uma função par. Assim, o item encontra-se correto.

Função Composta Uma função composta é uma função que vamos obter a partir de duas outras funções. Considere o diagrama: Temos uma função f que leva elementos de A à B e uma função g que leva elemento de B à C. Existe uma função, que chamamos de função composta, que leva elementos de A direto para C. Definimos ela assim:

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

h: $A \to C$, $h(x) = g(f(x))$ Uma outra notação que usamos é $\boldsymbol{h(x) = gof(x)}$. Lemos "$g$ composta com f". Não vou encher a paciência de vocês com detalhes técnicos. Basicamente, precisamos saber calcular

uma função composta.

> 💡 **EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO**
>
> *Exemplo 1: - $g(x) = x2$ - $f(x) = 3x$ Calcule a função composta $h(x) = g(f(x))$.*

Pessoal, para isso, precisamos apenas substituir o "x" da função $\boldsymbol{g(x)}$ por toda $\boldsymbol{f(x)}$. $g(x) = x2 \rightarrow g(f(x)) = (f(x))2 \rightarrow g(f(x)) = (3x)2 \rightarrow \boldsymbol{g(f(x))} = \boldsymbol{9x2}$ g f A B C Pronto, encontramos a função composta.

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $h(x) = 9x2$ Exemplo 2: - $f(x) = x+1x$ Calcule a função composta $h(x) = f(f(x))$ Basta substituir o "x" em $f(x)$, pela própria lei de correspondência de $f(x)$.

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $f(x) = (x + 1)x \rightarrow f(f(x)) = f(x) + 1f(x) \rightarrow f(f(x)) = (x + 1x\ ) + 1(x + 1x\ ) \rightarrow \boldsymbol{f(f(x))} = \boldsymbol{2x + 1x + 1}$ Assim, a função composta procurada é: $h(x) = 2x + 1x + 1$ Exemplo 3:

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> - $g(x) = x2$ - $f(x) = x + 1$ Calcule a função composta $h(x) = f(g(x))$.

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> Como queremos $f(g(x))$, vamos substituir o "x" do $\boldsymbol{f(x)}$ pela função $\boldsymbol{g(x)}$. $f(x) = x + 1 \rightarrow f(g(x)) = g(x) + 1 \rightarrow \boldsymbol{f(g(x))} = \boldsymbol{x2 + 1}$ Assim, a função composta procurada é:

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $h(x) = x2 + 1$ Um detalhe que você deve ficar esperto é que , na maioria das vezes, $\boldsymbol{f(g(x))} \neq \boldsymbol{g(f(x))}$. Para confirmar isso, pegue o exemplo 1 ou o exemplo 3 acima e verifique! Cuidado com questões que tentem generalizar e dizer que a igualdade sempre acontece. Isso é falso! Na maioria dos casos, teremos que a composição de funções não será comutativa!

Para calcular a função composta $h(x) = f(g(x))$, basta substituir o valor do "x" na lei de correspondência de f pela expressão do $g(x)$. Além disso, guarde que, a composição de funções não é comutativa.

$fog(x) \neq gof(x)$

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> (PREF. JARI /2024) Considere uma função real f definida por $f(x) = 1 + 3x$. Nessas condições, qual é o resultado da soma $f(2) + f(f(1))$? A) 13.

B) 16. C) 19. D) 20.

#19 Matemática 2 CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 22.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Inicialmente, já podemos calcular $f(2)$. Para isso, basta substituirmos $x = 2$: $f(2) = 1 + 3 \cdot 2$ $f(2) = 1 + 6$ $\boldsymbol{f(2) = 7}$ Agora, vamos calcular $f(f(x))$: $f(f(x)) = 1 + 3f(x)$ $f(f(x)) = 1 + 3(1 + 3x)$ $f(f(x)) = 1 + 3 + 9x$ $f(f(x)) = 4 + 9x$ Pronto! Agora, vamos substituir $x = 1$ para obtermos $f(f(1))$: $f(f(1)) = 4 + 9 \cdot 1$ $f(f(1)) = 4 + 9$ $\boldsymbol{f(f(1)) = 13}$ Pronto! Somando os resultados: $f(2) + f(f(1)) = 7 + 13 = 20$

Função Inversa A função inversa possui um nome bem sugestivo. Começaremos nosso estudo por meio dos diagramas. A inversa da função f acima é tal que:

Observe que enquanto a função f leva elementos de A para B, a função inversa $\boldsymbol{f-1}$ leva elementos de B para A. Faz o serviço inverso!! (rsrs) Atenção especial para a notação que usamos para função

inversa: $f-1$. Professor, qualquer função possui uma inversa?

A resposta é não! Para ter uma inversa, a função precisa ser bijetora! Para uma função ser invertível, ela deve ser bijetora. $f\ A\ B\ f-1\ B\ A$

(EEAR/2012) Para que uma função seja invertível, é necessário que ela seja A) sobrejetora e positiva. B) bijetora e positiva.

#20 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

C apenas bijetora.

D apenas injetora.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Questão para treinarmos o que acabamos de ver. Para uma função ser invertível, é necessário que ela seja bijetora! Apenas isso! Não há necessidade da função ser positiva.

- Obtendo a Função Inversa Agora que estamos criando uma noção intuitiva do que é uma função inversa, devemos saber como encontrá-la. Precisaremos bastante disso em provas! Vamos desenvolver uma metodologia bem prática.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Exemplo 1: Inverter a função $f(x) = x + 1$. Passo 1: Chame o "x" de $f-1(x)$ e o "$f(x)$" de "x". $x = f-1(x) + 1$ Passo 2: Isole $f-1(x)$.

$f-1(x) = x - 1$ Pronto. Essa é a função inversa. Bem rápido, né? Perceba que para obter a inversa, nós realmente invertemos as variáveis. O que era "$f(x)$" virou apenas "x".

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Analogamente, o que era "x" virou o "$f-1(x)$" Exemplo 2: Inverter a função $f(x) = 1+xx$ Passo 1: Chame o "x" de $f-1(x)$ e o "$f(x)$" de "x".

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$x = 1 + f-1(x)f-1(x)$ Passo 2: Isole o $f-1(x)$. $1 + f-1(x) = x \cdot f-1(x)$ $f-1(x) \cdot (x - 1) = 1$ $f-1(x) = 1x - 1$ (PREF. GUAIÚBA/2023) Qual é o valor de $f-1(-3)$, dada a lei de formação da função que é $y = 3x - 5$?

#21 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 2/3

B 3/2

C −2/3

D −3/2

E 3

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Vamos lá! Aplicando os passos: Passo 1: Chame o "x" de $f-1(x)$ e o "$f(x)$" de "x". $x = 3f-1(x) - 5$ Passo 2: Isole o $f-1(x)$. $3f-1(x) = x + 5$ $f-1(x) = x + 53$ Pronto! Agora vamos usar $x = -3$. $f-1(-3) = -3 + 53$ $\boldsymbol{f-1(-3) = 23}$

CAPÍTULO 02

Questões Comentadas - Introdução às Funções - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS Introdução às Funções

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática OBJ. CONCURSOS CBM-RJ 2024 Comentada

(OBJ. CONCURSOS/ PREF. GRAMADO/2025/ADAPTAD

A 99

B 194

C 75

D 87

E -75

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Para encontrar $f(g(6))$, primeiro precisamos calcular o valor de $g(6)$. A função $g(x)$ é definida como $g(x) = 4x - 15$. Substituindo x por 6, temos: $g(6) = 4 \times 6 - 15$ $g(6) = 24 - 15$ $g(6) = 9$ Agora que sabemos que $g(6) = 9$, o próximo passo é calcular $f(9)$. A função $f(x)$ é definida como $f(x) = -x2 + 2x - 12$. Substituindo x por 9, obtemos: $f(9) = -(9)2 + 2 \times 9 - 12$ $f(9) = -81 + 18 - 12$ $f(9) = -63 - 12$ $f(9) = -75$ Portanto: $f(g(6)) = -75$ Obs.: Pessoal, a questão foi adaptada para incluir o

#3 Matemática IGEDUC CBM-RJ 2024 Comentada

(IGEDUC/AEB/2024) Julgue o item a seguir. Uma função é uma relação específica entre dois conjuntos, onde cada elemento de um conjunto está ligado a vários elementos do outro, sem seguir uma regra definida. Esta relação indica uma dependência entre as variáveis envolvidas. A função é expressa pela notação $f: A \rightarrow B$, onde $y = f(x)$.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Pessoal, uma função é, de fato, uma relação entre dois conjuntos, que tradicionalmente chamamos de domínio (o conjunto de partida) e contradomínio (o conjunto de chegada). A notação $f: A \rightarrow B$, onde $y = f(x)$, está correta e representa essa relação, indicando que a função f mapeia elementos do conjunto A para elementos do conjunto B, e que y é o valor correspondente a x pela regra da função. No entanto, a afirmação contém um erro crucial que vamos destacar a seguir: "onde cada elemento de um conjunto está ligado a vários elementos do outro, sem seguir uma regra definida." Lembre-se que cada elemento do conjunto de partida (domínio) deve estar associado a um único elemento do conjunto de chegada (contradomínio). Se um elemento do domínio estiver ligado a dois ou mais elementos do contradomínio, a relação não é uma função. Além disso, essa ligação entre os elementos não é feita de qualquer forma. Afinal, vimos que um dos três elementos que definem uma função é a sua lei de correspondência . Essa lei vai estabel ecer essa regra de ligação entre os elementos dos conjuntos.

#5 Matemática IDIB CBM-RJ 2024 Comentada

(IDIB/CRN 11/2024) Sendo $f(x) = 2x + 1$ e $g(x) = x2 - 4$, pode-se determinar que $fog(x)$ é dada por:

A $2x2 - 7$ B) $4x2 + 2x - 3$.

B $4x2 + 2x - 3$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática $g(x$ CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

C $2x2 + 7$.

D $x2 + 2x - 3$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Para encontrar $f(g(x))$, substituímos todo o $\boldsymbol{x}$ da função $\boldsymbol{f(x)}$ pela expressão de $\boldsymbol{g(x)}$. Então, onde na função f(x) aparece x, colocamos $(x2 - 4)$: $f(g(x)) = 2(g(x)) + 1$ $f(g(x)) = 2(x2 - 4) + 1$ Agora, aplicamos a propriedade distributiva e simplificamos a expressão: $f(g(x)) = 2 \times x2 - 2 \times 4 + 1$ $f(g(x)) = 2x2 - 8 + 1$ $\boldsymbol{f(g(x)) = 2x2 - 7}$

#7 Matemática IGEDUC CBM-RJ 2024 Comentada

(IGEDUC/PREF. GARANHUNS/2024) Julgue o item a seguir. Uma função decrescente é aquela em que, à medida que os valores do domínio aumentam, os valores correspondentes do contradomínio diminuem. Em outras palavras, o gráfico de uma função decrescente apresenta uma inclinação negativa ao longo de seu intervalo.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Correto! É uma definição intuitiva de uma função decrescente. Se você pega dois valores $x1$ e $x2$ no domínio, e $x1 < x2$, então, para uma função decrescente, $f(x1) > f(x2)$. Isso significa que, conforme você "anda para a direita" no eixo x (aumentando os valores do domínio), o gráfico da função "cai" (os valores de y, que são os do contradomínio, diminuem). Graficamente, f possuirá uma inclinação negativa.

#9 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2024 Comentada

(FUNDATEC/PREF. JARI/202 4) Considere uma função real f definida por $f(x) = 1 + 3x$. Nessas condições, qual é o resultado da soma $f(2) + f(f(1))$?

A 13.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 16. C) 19. D) 20.

C 19. D) 20.

D 20.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática 2 CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 22.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Inicialmente, já podemos calcular $f(2)$. Para isso, basta substituirmos $x = 2$: $f(2) = 1 + 3 \cdot 2$ $f(2) = 1 + 6$ $\boldsymbol{f(2) = 7}$ Agora, vamos calcular $f(f(x))$: $f(f(x)) = 1 + 3f(x)$ $f(f(x)) = 1 + 3(1 + 3x)$ $f(f(x)) = 1 + 3 + 9x$ $f(f(x)) = 4 + 9x$ Pronto! Agora, vamos substituir $x = 1$ para obtermos $f(f(1))$: $f(f(1)) = 4 + 9 \cdot 1$ $f(f(1)) = 4 + 9$ $\boldsymbol{f(f(1)) = 13}$ Pronto! Somando os resultados: $\boldsymbol{f(2) + f(f(1)) = 7 + 13 = 20}$

#12 Matemática FAPIFA CBM-RJ 2024 Comentada

(FAPIFA/PREF. PINHAIS/2024) Qual é a função composta $\boldsymbol{fog(x)}$ das funções $\boldsymbol{f(x) = 2x}$ e $\boldsymbol{g(x) = 2x + 1}$?

A $fog(x) = 4x + 4$

B $fog(x) = 4x + 2$

C $fog(x) = x + 2$

D $fog(x) = 2x + 2$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Considere as funções dadas no enunciado: $f(x) = 2x$ $g(x) = 2x + 1$ Para encontrar $f(g(x))$, substituímos $\boldsymbol{g(x)}$ na função $\boldsymbol{f(x)}$: $f(g(x)) = 2 \cdot (g(x))$ $f(g(x)) = 2 \cdot (2x + 1)$ $f(g(x)) = 2 \cdot 2x + 2 \cdot 1$ $\boldsymbol{f(g(x)) = 4x + 2}$

#13 Matemática IDCAP CBM-RJ 2024 Comentada

(IDCAP/PREF. SERRA/2024) Entre essas propriedades das funções destacam -se as noções de domínio, imagem, crescimento e decrescimento. Sobre estas propriedades, analise as afirmativas a seguir: I. O domínio de uma função f é o conjunto de todos os valores de x para os quais a função está definida.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática $x1$ CBM-RJ 2024 Comentada

II. Uma função f é dita decrescente em um intervalo I se, para quaisquer $x1$, $x2 \in I$ com $x1 < x2$, temos f($x1$) ≥ $f(x2)$. III. Uma função f é dita crescente em um intervalo I se, para quaisquer $x1$, $x2 \in I$ com $x1 < x2$, temos $f(x1) \leq f(x2)$.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

IV. A imagem de uma função f é o conjunto de todos os valores de x para os quais existe um valor de $y = f(x)$. Assinale a alternativa correta:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras. B) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras. C) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras.

B Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras. C) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras.

C Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.

E Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Opa, questão bem bacana para treinarmos alguns conceitos! Vamos analisar cada uma das afirmativas sobre as propriedades das funções: I. O domínio de uma função f é o conjunto de todos os valores de x para os quais a função está definida. Correto! O domínio de uma função é precisamente o conjunto de todas as entradas possíveis (valores de x) para as quais a função produz uma saída válida. II. Uma função f é dita decrescente em um intervalo I se, para quaisquer $x1$, $x2 \in I$ com $x1 < x2$, temos $f(x1) \geq f(x2)$. Correto! A definição de função decrescente (ou não crescente) permite que os valores da função sejam iguais quando x aumenta. Se a condição fosse estritamente $\boldsymbol{f(x1) > f(x2)}$, estaríamos falando de uma função estritamente decrescente! III. Uma função f é dita crescente em um intervalo I se, para quaisquer $x1$, $x2 \in I$ com $x1 < x2$, temos $f(x1) \leq f(x2)$. Correto! Similarmente à afirmativa II, esta é a definição de função crescente (ou não decrescente). Se a condição fosse estritamente $f(x1) < f(x2)$, seria uma função estritamente crescente. A inclusão do sinal de igual (≤) é importante para a definição geral de função crescente. IV. A imagem de uma função f é o conjunto de todos os valores de x para os quais existe um valor de $y = f(x)$. Errado! A imagem de uma função é o conjunto de todos os valores de y (saídas) que a função pode produzir, ou seja, o conjunto de todas as imagens dos elementos do domínio. A afirmativa inverteu as variáveis, descrevendo a imagem como valores de x, quando deveria ser valores de y!

#18 Matemática IDECAN CBM-RJ 2024 Comentada

(IDECAN/CBM-MG/2024) Seja $f(x) = x3 - 2x + 1$ e $g(x) = x2 + 3$. Determine o valor de $f(g(x))$ quando $x = 1$.

A 58.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 55. C) 57. D) 56.

C 57. D) 56.

D 56.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática $g(x$ CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Para determinar o valor de $f(g(x))$ quando x = 1, primeiramente calculamos o valor de g(1) e depois usamos esse resultado na função f. As funções dadas são: $f(x)$ = $x3$ − $2x$ + 1 $g(x)$ = $x2$ + 3 Passo 1: Calcular $g(1)$. Substituímos x por 1 na função $g(x)$: $g(1)$ = (1)2 + 3 $g(1)$ = 1 + 3 $g(1)$ = 4 Passo 2: Calcular $f(g(1))$, que é $f(4)$. Agora, substituímos x por 4 na função $f(x)$: $f(4)$ = (4)3 − 2(4) + 1 $f(4)$ = 64 − 8 + 1 $f(4)$ = 56 + 1 $\boldsymbol{f(4)}$ = **57** Assim, o valor de $\boldsymbol{f(g(x))}$ quando $\boldsymbol{x}$ = **1** é **57**.

#21 Matemática FUNATEC CBM-RJ 2024 Comentada

(FUNATEC/PREF. PINHEIRO/2024) Dada a função bijetora f, de $\mathbb{R} - \{2\}$ em $\mathbb{R} - \{1\}$, definida por $f(x) = x+1\ x-2$. Assinale corretamente a função inversa de f.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A $f-1(x) = (2x + 1)/(x - 1)$

B $f-2(x) = (x + 1)/(x - 1)$

C $f-1(x) = (2x + 1)/(x - 2)$

D $f-2(x) = (4x + 1)/(x - 4)$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Vamos seguir os seguinte passos para encontrar a função inversa $f-1(x)$: Passo 1: Substitua f(x) por y: $y = x + 1x - 2$ Passo 2: Troque x por y e y por x: $x = y + 1y - 2$ Passo 3: Resolva a equação para y. Para isso, multiplique ambos os lados por $(y - 2)$: $x(y - 2) = y + 1 \rightarrow xy - 2x = y + 1$ Agrupe os termos com y de um lado e os termos sem y do outro: $xy - y = 1 + 2x$ Fatore y no lado esquerdo: $y(x - 1) = 1 + 2x$ Divida por (x-1) para isolar y: $y = 2x + 1x - 1$ Passo 4. Substitua y por $f-1(x)$: $\boldsymbol{f-1(x) = 2x + 1x - 1}$

#23 Matemática GAMA CBM-RJ 2024 Comentada

(GAMA/PREF. MUNDO NOVO/2024) Dada uma função bijetora, é incorreto afirmar que:

A Seu conjunto imagem é igual ao seu contradomínio. B) Dois valores distintos no domínio podem possuir a mesma imagem.

B Dois valores distintos no domínio podem possuir a mesma imagem.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Seu conjunto imagem é igual ao seu contradomínio. Correto! Esta é a própria definição de uma função sobrejetora. Como uma função bijetora é também sobrejetora, seu conjunto imagem é igual ao seu contradomínio.

B Dois valores distintos no domínio podem possuir a mesma imagem. Incorreta! Se dois valores distintos no domínio pudessem possuir a mesma imagem, a função não seria injetora. A propriedade da injetividade exige que valores distintos do domínio resultem em imagens distintas no contradomínio. Já que uma função bijetora é, por defini ção, injetora, esta afirmação contradiz a injetividade.

C O domínio e o contradomínio possuem o mesmo número de elementos.

D Um elemento do contradomínio é imagem de apenas um elemento do domínio.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Galera, uma função bijetora é uma função que é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Vamos revisar essas definições: Injetora (ou injetiva): Cada elemento do domínio mapeia para um elemento distinto no contradomínio. Ou seja, se $x1 \neq x2$, então $f(x1) \neq f(x2)$. Isso também significa que cada elemento do contradomínio é imagem de no máximo um elemento do domínio. Sobrejetora (ou sobrejetiva): Todo elemento do contradomínio é imagem de pelo menos um elemento do domínio. Ou seja, o conjunto imagem da função é igual ao seu contradomínio. Agora, vamos analisar cada alternativa: A) Seu conjunto imagem é igual ao seu contradomínio. Correto! Esta é a própria definição de uma função sobrejetora. Como uma função bijetora é também sobrejetora, seu conjunto imagem é igual ao seu contradomínio. B) Dois valores distintos no domínio podem possuir a mesma imagem. Incorreta! Se dois valores distintos no domínio pudessem possuir a mesma imagem, a função não seria injetora. A propriedade da injetividade exige que valores distintos do domínio resultem em imagens distintas no contradomínio. Já que uma função bijetora é, por defini ção, injetora, esta afirmação contradiz a injetividade. C) O domínio e o contradomínio possuem o mesmo número de elementos. Correto com ressalvas! Para que uma função seja bijetora entre dois conjuntos finitos, é

necessário que eles tenham o mesmo número de elementos. No caso de conjuntos infinitos, eles devem ter a mesma cardinalidade. D) Um elemento do contradomínio é imagem de apenas um elemento do domínio. Correto! Esta é uma combinação das propriedades de injetividade e sobrejetividade.

#25 Matemática FGV CBM-RJ 2023 Comentada

(FGV/AGENERSA/2023) Considere os conjuntos $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e $B = \{2, 4, 6, 8\}$. O número de elementos do produto cartesiano de A por B, tais que o quadrado da primeira coordenada é menor do que a segunda coordenada, é

A 6.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#26 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 8. C) 9. D) 10.

C 9. D) 10.

D 10.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 12.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

O primeiro passo é calcularmos o produto cartesiano de A por B. Para isso, note inicialmente que A possui 6 elementos e B possui 4 elementos. Sendo assim, $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$ terá 24 elementos . Pode parecer muito listarmos todos eles, mas você verá que não é trabalhoso assim. $A \times B = \{(x, y) \mid x \in A \text{ e } y \in B\}$ Por meio da definição acima, lembre-se que os elementos de A compõem as abscissas dos pontos, enquanto os elementos de B compõem as ordenadas. Com isso, organizamos o seguinte produto cartesiano: $A \times B$ = { (1,2), (1,4), (1,6), (1,8)(2,2), (2,4), (2,6), (2,8) (3,2), (3,4), (3,6), (3,8) (4,2), (4,4), (4,6), (4,8) (5,2), (5,4), (5,6), (5,8) (6,2), (6,4), (6,6), (6,8)} Queremos os elementos que possuem o quadrado da primeira coordenada menor do que a segunda coordenada. Para isso, vamos elevar ao quadrado a abscissa de todos os pontos. (1,2), (1,4), (1,6), (1,8) (4,2), (4,4), (4,6), (4,8) (9,2), (9,4), (9,6), (9,8) (16,2), (16,4), (16,6), (16,8) (25,2), (25,4), (25,6), (25,8) (36,2), (36,4), (36,6), (36,8) Pronto, agora devemos procurar os pontos em que o valor em vermelho é menor do que a ordenada. (1,2) , (1,4) , (1,6) , (1,8) (4,2), (4,4), (4,6) , (4,8) (9,2), (9,4), (9,6), (9,8) (16,2), (16,4), (16,6), (16,8) (25,2), (25,4), (25,6), (25,8) (36,2), (36,4), (36,6), (36,8) Pronto! Observe que isso só acontece em 6 pontos.

#28 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2022 Comentada

(FUNDATEC/BM-RS/2022) Analise os seguintes gráficos: Dentre eles, o único que NÃO pode ser uma função é:

A I.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#29 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B II. C) III. D) IV.

C III. D) IV.

D IV.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#30 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E V.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Galera, para que um gráfico possa representar uma função, ao traçarmos uma reta vertical, ela não poderá tocar em mais de um ponto desse gráfico. O motivo disso é que, como vimos, uma mesmo elemento do domínio não pode ter duas ou mais imagens. Observe uma reta vertical em (II) chega a tocar três pontos do gráfico, enquanto nos demais toca em apenas um único ponto. Sendo assim, o único dos gráficos listados que não pode representar uma função é o (II).

#31 Matemática AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

(AOCP/CM BAURU/2022) Dado $f(x) = 3x - 4$ e $g(x) = 9 - x^2$, qual é o valor de $f(g(3)) - g(f(3))$?

A −20

B −16

C −12

D 12

E 16

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Primeiramente, vamos encontrar as funções compostas $fog(x)$ e $gof(x)$. • $fog(x)$: $f(x) = 3x - 4 \rightarrow f(g(x)) = 3g(x) - 4 \rightarrow fog(x) = 3 \cdot (9 - x2) - 4\ fog(x) = 27 - 3x2 - 4 \rightarrow \mathbf{fog(x) = -3x2 + 23}$ • $gof(x)$: $g(x) = 9 - x2 \rightarrow g(f(x)) = 9 - (f(x))2 \rightarrow gof(x) = 9 - (3x - 4)2\ gof(x) = 9 - 9x2 + 24x - 16 \rightarrow \mathbf{gof(x) = -9x2 + 24x - 7}$ Agora, vamos usar $x = 3$ nas duas expressões para encontrarmos $fog(3)$ e $gof(3)$. $fog(x) = -3x2 + 23 \rightarrow fog(3) = -3 \cdot 32 + 23 \rightarrow fog(3) = -27 + 23 \rightarrow \mathbf{fog(3) = -4}\ gof(x) = -9x2 + 24x - 7 \rightarrow gof(3) = -9 \cdot 32 + 24 \cdot 3 - 7 \rightarrow \mathbf{gof(3) = -16}$ O enunciado pede $f(g(3)) - g(f(3))$: $f(g(3)) - g(f(3)) = -4 - (-16) = -4 + 16 = 12$

#32 Matemática MÉTODO CBM-RJ 2021 Comentada

(MÉTODO/PREF. NB D'OESTE/2021) Dadas as funções abaixo, determine a função composta fog: $g(x) = 4e^{3x+2}$ $f(x) = \ln x^2 - 4$

A $fog(x) = 6x + \ln 16$

B $fog(x) = 12x + \ln 16 - 4$

C $fog(x) = 16 \ln(3x + 2) - 4$

D $fog(x) = 24x + 12$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Temos $f(x)$ e $g(x)$ e queremos encontrar a composta $fog(x)$. $fog(x) = f(g(x)) = \ln(f(x)) - 4$ $fog(x) = \ln(4e^{3x+2})^2 - 4$ $fog(x) = 2 \ln(4e^{3x+2}) - 4$ $fog(x) = 2 \cdot (\ln 4 + \ln e^{3x+2}) - 4$ $fog(x) = 2 \cdot (\ln 4 + 3x + 2) - 4$ $fog(x) = 6x + 4 + 2 \ln 4 - 4$ $fog(x) = \ln 4^2 + 6x$ $fog(x) = 6x + \ln 16$

#33 Matemática CEV-URCA CBM-RJ 2021 Comentada

(CEV-URCA/PREF. CRATO/2021) Considere os conjuntos não vazios A e B tais que $|A| = 4$ e $|A \times B| = 36$, em que $|X|$ indica o número de elementos do conjunto X e $X \times Y$ significa o produto cartesiano de X por Y. Nessas condições determine $|B|$.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#34 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 6

B 8

C 9

D 10

E 12

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Atenção, moçada! Nessa questão, o examinador utilizou a notação "| |" para denotar o número de elementos de um conjunto. Na teoria, vimos que: $n(A \times B) = n(A) \cdot n(B)$ Como aqui estamos usando o | |: $|A \times B| = |A| \cdot |B|$ Temos $|A|$ e $|A \times B|$, podemos encontrar o |B|. 36 = 4 · $|B|$ → $|B|$ = 364 → $|B|$ = 9

#35 Matemática VUNESP CBM-RJ 2021 Comentada

(VUNESP/FICSAE/2021) Considere duas funções reais f e g com domínios $\boldsymbol{D(f)} = \mathbb{R}$ e $\boldsymbol{D(g)} = \mathbb{R}$, tais que $\boldsymbol{f(x) = x2 - 2x + 5}$ e $\boldsymbol{g(x) = 1}$. O valor de $\boldsymbol{g(f(44)) + g(44) + f(g(10)) + f(10)}$ é igual a

A 1.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#36 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 91. C) 108. D) 440.

C 108. D) 440.

D 440.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#37 Matemática f(44 CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 1 081.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Queremos o valor de: $E = g(f(44)) + g(44) + f(g(10)) + f(10)$ O primeiro passo é perceber que $\boldsymbol{g(x) = 1}$ é uma função constante . Sendo assim, não importa que valor colocamos para "x", o resultado da aplicação dessa função sempre será 1. Logo: $E = g(f(44))_{\smile} + g(44)_{\smile} + f(g(10)_{\smile}) + f(10)$ Com isso: $E = 1 + 1 + f(1) + f(10)$ $E = 2 + f(1) + f(10)$ Observe, portanto, que só precisaremos calcular o $\boldsymbol{f(1)}$ e o $\boldsymbol{f(10)}$. Vamos fazer isso. $f(1) = 12 - 2 \cdot 1 + 5$ $f(1) = 1 - 2 + 5$ $f(1) = 4$ $f(10) = 102 - 2 \cdot 10 + 5$ $f(10) = 100 - 20 + 5$ $f(10) = 85$ Pronto! Agora, é só substituirmos em "E". $E = 2 + 4 + 85$ $E = 91$

#38 Matemática OBJETIVA CBM-RJ 2021 Comentada

(OBJETIVA/PREF. VICTOR GRAEFF/2021) Ana sabe que a multiplicação de conjuntos se dá por meio do produto cartesiano, mas sua professora passou uma tarefa para casa sobre a qual ela está em dúvida entre algumas possibilidades. Os conjuntos passados pela professora são: $\boldsymbol{A} = \{\mathbf{2}, \mathbf{7}\}$ e $\boldsymbol{B} = \{\mathbf{4}, \mathbf{5}, \mathbf{6}\}$. Assinalar a alternativa que apresenta o produto entre esses conjuntos:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#39 Matemática 6 CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A $A \times B$ = {(6), (7), (8), (11), (12), (13)}. B) $A \times B$ = {(2,4), (2,5), (2,2), (7,4), (7,2), (7,6)}. C) $A \times B$ = {(8), (10), (12), (28), (35), (42)}.

B $A \times B$ = {(2,4), (2,5), (2,2), (7,4), (7,2), (7,6)}. C) $A \times B$ = {(8), (10), (12), (28), (35), (42)}.

C $A \times B$ = {(8), (10), (12), (28), (35), (42)}.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#40 Matemática 2,4 CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D $A \times B = \{(2,4), (2,5), (2,6), (7,4), (7,5), (7,6)\}$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Vamos usar a definição! O produto cartesiano de $\boldsymbol{A}$ por $\boldsymbol{B}$ é o conjunto formado por todos os pares ordenados (x, y), em que x pertence a A e o y pertence a B. Representamos esse conjunto por $\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}$. Matematicamente, $A \times B = \{(x, y) \mid x \in A \text{ e } y \in B\}$ Usando $A = \{2,7\}$ e $B = \{4,5,6\}$, ficamos com: $A \times B = \{(2,4), (2,5), (2,6), (7,4), (7,5), (7,6)\}$

#41 Matemática SELECON CBM-RJ 2021 Comentada

(SELECON/PREF. SÃO GONÇALO/2021) Considere a função bijetora $f: \mathbb{R} - \{2\} \rightarrow -\{-1\}$ definida por $f(x) = \frac{x+5}{x-2}$ e seja $f^{-1}(x)$ a função inversa de f. O valor de $f^{-1}(4)$ é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#42 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 3/7

B 7/3

C 3/13

D 13/3

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Questão para encontrarmos a inversa. Temos a seguinte função: $f(x) = x + 5x - 2$ Para encontrar a inversa, substituímos o $\boldsymbol{f(x)}$ por $\boldsymbol{x}$ e o $\boldsymbol{x}$ por $\boldsymbol{f-1(x)}$. $x = f-1(x) + 5f-1(x) - 2$ Agora, nosso trabalho é puramente algébrico. Vamos isolar $f-1(x)$. $x \cdot (f-1(x) - 2) = f-1(x) + 5 \rightarrow xf-1(x) - f-1(x) = 5 + 2x$ $f-1(x)(x - 1) = 5 + 2x \rightarrow f-1(x) = 5 + 2xx - 1$ Essa é nossa função inversa. O enunciado pede $\boldsymbol{f-1(4)}$: $f-1(4) = 5 + 2 \cdot 44 - 1 \rightarrow f-1(5) = 133$

#43 Matemática CESPE CBM-RJ 2019 Comentada

(CESPE/SÃO CRISTÓVÃO/2019) Acerca de funções reais de variáveis reais, julgue o item subsequente. Em seu domínio, a função $f(x) = x2 - 4$ é bijetiva e a sua inversa é a função $g(x) = \sqrt{x} + 4$.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Pessoal, de acordo com o enunciado, a função está definida nos reais. Com isso, note que $f(-2) = (-2)2 - 4 \rightarrow f(-2) = 4 - 4 \rightarrow f(-2) = 0$ $f(2) = 22 - 4 \rightarrow f(2) = 4 - 4 \rightarrow f(2) = 0$ De cara, note que temos dois elementos no domínio com a mesma imagem . Com isso, a função não pode ser injetiva, e, consequentemente, não pode ser bijetiva.

#44 Matemática CESPE CBM-RJ 2019 Comentada

(CESPE/SÃO CRISTÓVÃO/2019) Acerca de funções reais de variáveis reais, julgue o item subsequente. O domínio da função $f(x) = 2x+3\ 5x-1$ é o conjunto dos números reais diferentes de 5. Nesse conjunto, a função $f(x)$ é bijetiva e a sua inversa, $g(x)$, é expressa por $g(x) = x+3\ 5x-2$, definida para todo número real x tal que $x \neq 5$.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#45 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Observe que 5 é retirado do domínio de f para impedir que o denominador da função se anule. Dessa forma, garantimos que todo elemento do domínio de $\boldsymbol{f}$ terá uma imagem correspondente . Da mesma forma, quando o enunciado tira o número 5 do domínio de $g(x)$, ele está garantindo que o denominador da inversa também não se anula. Dito isso, vamos encontrar a inversa de f. Para realizar essa tarefa, precisamos realizar um passo bem simples. Substituímos o $\boldsymbol{f(x)}$ por "$\boldsymbol{x}$", e o "x" por $\boldsymbol{f-1(x)}$. Lembre-se da função: $f(x) = 2x + 35x - 1$ Agora, vamos fazer as substituições. $x = 2f-1(x) + 35f-1(x) - 1$ Agora, devemos isolar o $f-1(x)$ do lado esquerdo para obtermos a inversa. $x(5 \cdot f-1(x) - 1) = 2f-1(x) + 3\ 5xf-1(x) - x = 2f-1(x) + 3\ 5xf-1(x) - 2f-1(x) = x + 3\ f-1(x)(5x - 2) = x + 3$ $\boldsymbol{f-1(x) = x + 35x - 2}$ Note que é exatamente a expressão que o enunciado trouxe para a inversa de f. Logo, item correto.

#46 Matemática CESPE CBM-RJ 2019 Comentada

(CESPE/SÃO CRISTÓVÃO/2019) Acerca de funções reais de variáveis reais, julgue o item subsequente. O domínio da função $f(x) = \sqrt{x}2 + 2x + 1$ é o conjunto dos números reais.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Na teoria, eu conversei que vocês que sempre devemos estar atentos ao domínio de funções que envolvam raízes. O motivo disso é que, em funções reais, não podemos ter radicando negativos quando o índice é par. Pergunte-se quanto é a $\sqrt{-2}$. A resposta não está no conjunto dos números reais, mas sim no conjunto dos números complexos!! Esse conjunto é explicado em uma aula bem mais adiante no nosso curso regular! Dessa forma, por enquanto, devemos evitar situações como essa. Tudo bem?! Diante disso, vamos olhar para a função do enunciado: $f(x) = \sqrt{x}2 + 2x + 1$ A pergunta agora é: existe algum valor de "x" que torna o que está dentro da raiz negativo? Observe que: $x2 + 2x + 1 = (x + 1)2$ Dessa forma, podemos substituir: $f(x) = \sqrt{(x + 1)}2$ Note que o que está dentro da raiz é um quadrado perfeito . Sendo assim, não importa qual valor de "x" colocamos, o resultado sempre será positivo (pois está elevado ao quadrado). Como exemplo, considere que $x = -101$: $(-101 + 1)2 = (-100)2 = 10000$ Logo, radicando positivo!! Como o radicando nunca é negativo, não será preciso retirar nenhum número do domínio . Dessa forma, podemos dizer que o domínio da função é o próprio conjunto dos reais.

#47 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2019 Comentada

(FUNDATEC/PREF. SÃO BORJA/2019) Domínio de uma função é o conjunto de todos os números que a incógnita pode assumir e que irá gerar imagens. De acordo com o conceito apresentado, análise a imagem abaixo e assinale a alternativa correta.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#48 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Domínio é todo o conjunto B. B) Imagem é todo o conjunto A. C) Imagem é o conjunto formado por {5, 6, 7, 8}.

B Imagem é todo o conjunto A. C) Imagem é o conjunto formado por {5, 6, 7, 8}.

C Imagem é o conjunto formado por {5, 6, 7, 8}.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#49 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Domínio é todo o conjunto B. ERRADO. Domínio é todo o conjunto A.

B Imagem é todo o conjunto A. ERRADO. O conjunto A é o domínio, não a imagem.

C Imagem é o conjunto formado por {5, 6, 7, 8}. CERTO. Note que as setas estão chegando exatamente nos números 5, 6, 7 e 8. Assim, a imagem é formada por todos esses elementos.

D Domínio é o conjunto formado por {5, 6, 7, 8}.

E Domínio e imagem são o conjunto formado por {9 e 10}.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Vamos analisar as alternativas. A) Domínio é todo o conjunto B. ERRADO. Domínio é todo o conjunto A. B) Imagem é todo o conjunto A. ERRADO. O conjunto A é o domínio, não a imagem. C) Imagem é o conjunto formado por {5, 6, 7, 8}. CERTO. Note que as setas estão chegando exatamente nos números 5, 6, 7 e 8. Assim, a imagem é formada por todos esses elementos. D) Domínio é o conjunto formado por {5, 6, 7, 8}. ERRADO. Conforme vimos anteriormente, esse conjunto é a imagem. O domínio é o conjunto formado por {1, 2, 3, 4}. E) Domínio e imagem são o conjunto formado por {9 e 10}. ERRADO. O "9" e o "10" são elementos do contradomínio.

#50 Matemática VUNESP CBM-RJ 2019 Comentada

(VUNESP/PREF. DOIS CÓRREGOS/2019) O gráfico a seguir é a representação completa de uma função. Os conjuntos domínio e imagem da função são, correta e respectivamente:

A {– 4, – 3, . . . , 6, 7} e {– 1, 0, 1, 2, 3}

B $\mathbb{R}$ e $\mathbb{R}$

C $\mathbb{R}$ e $\{y \in R| -1 \leq y \leq 3\}$

D $\{x \in R|-4 \leq x \leq 7\}$ e $\mathbb{R}$

E $\{x \in R|-4 \leq x \leq 7\}$ e $\{y \in R| -1 \leq y \leq 3\}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Para determinarmos o domínio, temos que olhar para o eixo $\boldsymbol{Ox}$. Observe que temos valores para y desde $x = -4$ até $x = 7$. Note que esse intervalo em vermelho pode ser representado pelo conjunto $\{x \in R|-4 \leq x \leq 7\}$. Por sua vez, para determinarmos o conjunto imagem, vamos olhar o eixo $\boldsymbol{Oy}$. Para a função em análise, observe que os valores de y ficaram entre dois extremos: $y = 3$ e $y = -1$. Sendo assim, nosso conjunto imagem é dado por $\{y \in R| -1 \leq y \leq 3\}$. A alternativa que trouxe esses dois intervalos foi a letra E.

#51 Matemática PREF. DOM. DO AZ. CBM-RJ 2018 Comentada

(PREF. DOM. DO AZ./2018) Qual dos pares ordenados a seguir pertence ao gráfico da função f de tal que $f(x) = 3x - 8$?

A (4, 3)

B (4, 4)

C (4, 5)

D (4, 6)

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Para determinar se o par ordenado pertence ao gráfico da função de f, devemos substituir o "x" pelo valor da abscissa e observar o resultado que obteremos para $f(x)$. Se esse valor for igual a ordenada do ponto, então o ponto pertencerá ao gráfico da função. Note que todos os pontos das alternativas possuem abscissa igual a 4 (quatro). Assim, substituindo $x = 4$ na função, $f(x) = 3x - 8 \rightarrow f(4) = 3 \cdot 4 - 8 \rightarrow f(4) = 12 - 8 \rightarrow f(4) = 4$ O ponto que tem abscissa e ordenada iguais a 4 é o da alternativa B, podemos marcá-la.

#52 Matemática CONSESP CBM-RJ 2018 Comentada

(CONSESP/CM CASTELO/2018) Assinale a alternativa que contém uma função decrescente.

A $f(x) = 21$

B $f(x) = 2-x$

C $f(x) = 2x$

D $f(x) = 22$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Vamos ver cada uma das alternativas. A) $f(x) = 21$ ERRADO. Perceba que 21 = 2. Assim, temos que $f(x) = 2$. É uma função constante! B) $f(x) = 2-x$ CERTO. Para determinar se essa função é decrescente, podemos testar alguns valores de x. - Para $x = 0$ $f(0) = 2-0 \rightarrow f(0) = 20 \rightarrow f(0) = 1$ - Para $x = 1$ $f(1) = 2-1 \rightarrow f(1) = 12 \rightarrow f(1) = 0{,}5$ - Para $x = 2$ $f(2) = 2-2 \rightarrow f(2) = 14 \rightarrow f(2) = 0{,}25$ - Para $x = 3$ $f(3) = 2-3 \rightarrow f(3) = 18 \rightarrow f(3) = 0{,}125$ Note que à medida que aumentamos o valor de $\boldsymbol{x}$, $\boldsymbol{f(x)}$ vai se tornando cada vez menor . Assim, temos caracterizada uma função decrescente. C) $f(x) = 2x$ ERRADO. Podemos conferir isso da mesma forma que fizemos anteriormente, substituindo alguns valores para x e observando $f(x)$. - Para $x = 0$ $f(0) = 20 \rightarrow f(0) = 1$ - Para $x = 1$ $f(1) = 21 \rightarrow f(1) = 2$ - Para $x = 2$ $f(2) = 22 \rightarrow f(2) = 4$ - Para $x = 3$ $f(3) = 23 \rightarrow f(3) = 8$ Quando aumentamos o valor de x, veja que $f(x)$ também aumenta. Dessa forma, temos caracterizada uma função crescente. D) $f(x) = 22$ ERRADO. Como $f(x) = 22 = 4$, então a função é constante!

#53 Matemática FGV CBM-RJ 2018 Comentada

(FGV/ALERO/2018) Considere a função real f definida por $f(x) = x+12x+m$ e sua inversa $f-1$. Se $f-1(2) = 5$, o valor de m é:

A −3.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#54 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B −5. C) −7. D) −9.

C −7. D) −9.

D −9.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#55 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E −11.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Pessoal, para encontrarmos a inversa, seguimos uma receitinha de bolo. Olhe para a função fornecida: $f(x) = x + 12x + m$ Substitua o $\boldsymbol{f(x)}$ por "x" e o "x" por $\boldsymbol{f-1(x)}$. $x = f-1(x) + 12f-1(x) + m$ Pronto. Agora, nossa missão é simplesmente isolar o $\boldsymbol{f-1(x)}$ do lado esquerdo e teremos a inversa. $x \cdot (2f-1(x) + m) = f-1(x) + 1 \rightarrow 2xf-1(x) + mx = f-1(x) + 1\ f-1(x)(2x - 1) = 1 - mx \rightarrow \boldsymbol{f-1(x) = 1 - mx2x - 1}$ Essa é a nossa inversa! Agora, vamos usar o ponto que o enunciado deu para encontrarmos "m". $f-1(2) = 5 \rightarrow 1 - 2m2 \cdot 2 - 1 = 5 \rightarrow 1 - 2m4 - 1 = 5 \rightarrow 1 - 2m3 = 5\ 1 - 2m = 15 \rightarrow 2m = -14 \rightarrow \boldsymbol{m = -7}$

#56 Matemática FGV CBM-RJ 2018 Comentada

(FGV/ALERO/2018) Considere as funções reais definidas por $\boldsymbol{f(x) = 3x + 1}$ e $\boldsymbol{g(x) = 2x + b}$, sendo b real. Se $\boldsymbol{g(f(2)) = 0}$, então $\boldsymbol{f(g(2))}$ é igual a

A 0.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#57 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 17. C) -21. D) 23.

C -21. D) 23.

D 23.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#58 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E -29.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

O enunciado falou nas seguintes funções: $f(x) = 3x + 1$ $g(x) = 2x + b$ Vamos usar que $\boldsymbol{g(f(2)) = 0}$ par encontrarmos o "b". Primeiramente, note que $f(2) = 3 \cdot 2 + 1 \rightarrow f(2) = 7$ Logo, $g(f(2)) = g(7)$. Sendo assim, $g(7) = 2 \cdot 7 + b \rightarrow g(7) = 14 + b$ Ora, $g(7) = 0$! $14 + b = 0 \rightarrow \boldsymbol{b = -14}$ Com "b" determinado, $g(x)$ fica tranquila! $g(x) = 2x - 14$ O enunciado pergunta por $\boldsymbol{f(g(2))}$. Vamos calcular $g(2)$. $g(2) = 2 \cdot 2 - 14 \rightarrow g(2) = 4 - 14 \rightarrow \boldsymbol{g(2) = -10}$ Assim, $f(g(2)) = f(-10)$ $f(-10) = 3 \cdot (-10) + 1 \rightarrow f(-10) = -30 + 1 \rightarrow \boldsymbol{f(-10) = -29}$

#59 Matemática VUNESP CBM-RJ 2018 Comentada

(VUNESP/PREF. SERRANA/2018) Na função constante cuja representação algébrica é $y = f(x) = \pi$, o maior conjunto que pode ser fixado como domínio da função, e o maior conjunto que pode ser fixado como imagem da função são, correta e respectivamente,

A $\mathbb{R}$ e $\mathbb{R}$

B $\mathbb{R}$ e $\{\pi\}$

C $\{\pi\}$ e $\mathbb{R}$

D $\{\pi\}$ e $\{\pi\}$

E $\mathbb{N}$ e $\mathbb{R}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Temos a seguinte função constante: $f(x) = \pi$ Observe que nas funções constantes, não temos restrições quanto ao valor de "x". Afinal, o "x" nem aparece na lei de correspondência! Na teoria da nossa aula, vimos que as restrições costumam aparecer quando temos o "x" dentro de radicais ou em denominadores de frações. Portanto, como não temos nada disso aqui, podemos considerar que o maior domínio para a função em estudo é o próprio conjunto dos reais, ou seja, o "x" pode ser qualquer valor real! $Dom(f) = \mathbb{R}$ Por sua vez, a imagem da função é um único número: o número π. Sendo assim, sua imagem é o conjunto formado exclusivamente por esse elemento. $Im(f) = \{\pi\}$

#60 Matemática FEPESE CBM-RJ 2017 Comentada

(FEPESE/PC-SC/2017) Denotamos por $\mathbb{R}$ o conjunto dos números reais. Convencionamos nesta questão que uma função $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é crescente se $x < y$ implica que $f(x) < f(y)$. Considere as afirmativas abaixo: 1. A função $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, dada por $f(x) = -2x + 25$ é crescente.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#61 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

Se f é tal que $f(x) \geq f(y)$ implica $x \geq y$ então f é crescente. 3. A função $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x2$ é crescente. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#62 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A) É correta apenas a afirmativa 1. B) É correta apenas a afirmativa 2. C) É correta apenas a afirmativa 3 D) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.

B) É correta apenas a afirmativa 2. C) É correta apenas a afirmativa 3 D) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.

C) É correta apenas a afirmativa 3 D) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.

D) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#63 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

1. A função $\boldsymbol{f}$: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, dada por $\boldsymbol{f(x)} = -\boldsymbol{2x} + \boldsymbol{25}$ é crescente. ERRADO. Para verificarmos se essa função é crescente, podemos testar alguns valores. - Para $x = 0$ $f(0) = -2 \cdot 0 + 25 \to f(0) = 0 + 25 \to f(0) = 25$ - Para $x = 1$ $f(1) = -2 \cdot 1 + 25 \to f(1) = -2 + 25 \to f(1) = 23$ - Para $x = 2$ $f(2) = -2 \cdot 2 + 25 \to f(2) = -4 + 25 \to f(2) = 21$ - Para $x = 3$ $f(3) = -2 \cdot 3 + 25 \to f(3) = -6 + 25 \to f(3) = 19$ Veja que aumentamos o valor de x, mas o que aconteceu com $f(x)$? Diminuiu!! Assim, a função é decrescente! Como o item afirma que é crescente, então está errado. 2. Se f é tal que $\boldsymbol{f(x)} \geq \boldsymbol{f(y)}$ implica $\boldsymbol{x} \geq \boldsymbol{y}$ então $\boldsymbol{f}$ é crescente. CERTO. É isso mesmo, pessoal. É a própria definição de função crescente! 3. A função $\boldsymbol{f}$: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $\boldsymbol{f(x)} = \boldsymbol{x2}$ é crescente. ERRADO. Veja como as questões gostam dessa função! Ela está sempre presente! Apesar de não termos estudado a fundo as funções de segundo grau, eu comentei com vocês que o gráfico delas. É uma parábola! Note que $f(x)$ é crescente apenas a partir de $x > 0$. Antes disso, ela é decrescente. Sendo assim, não podemos dizer de forma categórica que ela é crescente. Um jeito correto seria dizer que f(x) é crescente no intervalo [0, +∞). Tudo bem?! Portanto, apenas a afirmativa 2 está correta.

#64 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

x y $f(x)$ = x2 30. (CESGRANRIO/PETROBRRÁS/2012) Sejam $\boldsymbol{f}$: $\boldsymbol{R}$ → $\boldsymbol{R}$, $\boldsymbol{g}$: $\boldsymbol{R}$+ → $\boldsymbol{R}$ **e** $\boldsymbol{h}$: $\boldsymbol{R}$ → $\boldsymbol{R}$+ as funções definidas por $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$ = $\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x})$ = $\boldsymbol{h}(\boldsymbol{x})$ = $\boldsymbol{x2}$. Quais, dentre as funções apresentadas, são injetoras?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#65 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A f, g e h B) g e h, apenas. C) g, apenas.

B g e h, apenas. C) g, apenas.

C g, apenas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#66 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D h, apenas.

E nenhuma das três funções.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Apesar de ainda não termos estudado com profundidade, comentei com vocês que o gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola. Assim, uma função f: $R \rightarrow R$ tal que $f(x) = x2$ possui o seguinte gráfico: Comentei com vocês que quando uma função é injetora, ao traçarmos retas horizontas, ela deve tocar o gráfico da função em apenas um ponto. Nessa situação, cada reta horizontal toca o gráfico em dois pontos, indicando que a função f não é injetora. Por sua vez, a função g, apesar de possui a mesma expressão ($g(x) = x2$) está definida de forma diferente: g: $R+ \rightarrow R$. Note que o domínio da função mudou . Não é todo o conjunto dos reais, mas apenas os reais positivos. Com isso, nosso gráfico também muda um pouco. $x\ y\ f(x) = x2\ x\ y\ f(x) = x2$ Quando traçamos as retas horizontas, podemos ver que cada uma delas cruza o gráfico de g em apenas um ponto, indicando que ela é uma função injetora. Por fim, observe que o domínio de $\boldsymbol{h}$ é o mesmo de $\boldsymbol{f}$. Dessa forma, o gráfico de h será idêntico ao de f, não sendo, portanto, uma função injetora. A mudança que ocorreu em h foi no contradomínio. A função $\boldsymbol{h}$: $\boldsymbol{R} \rightarrow \boldsymbol{R}+$ tem como contradomínio o conjunto dos reais positivos, o que não gera consequências para a injetividade da função (apenas para a sobrejetividade).

#67 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

$x\ y\ g(x) = x2$

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

CAPÍTULO 03

Lista de Questões - Introdução às Funções - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

LISTA DE QUESTÕES Introdução às Funções

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática OBJ. CONCURSOS CBM-RJ 2024 Comentada

(OBJ. CONCURSOS/PREF. GRAMADO/2025 /ADAPTAD

A 99 B) 194 C) 75 D) 87 E) -75

B 194 C) 75 D) 87 E) -75

C 75 D) 87 E) -75

D 87 E) -75

E -75

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática IGEDUC CBM-RJ 2024 Comentada

(IGEDUC/AEB/2024) Julgue o item a seguir. Uma função é uma relação específica entre dois conjuntos, onde cada elemento de um conjunto está ligado a vários elementos do outro, sem seguir uma regra definida. Esta relação indica uma dependência entre as variáveis envolvidas. A função é expressa pela notação $f: A \rightarrow B$, onde $y = f(x)$.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática IDIB CBM-RJ 2024 Comentada

(IDIB/CRN 11/2024) Sendo $f(x) = 2x + 1$ e $g(x) = x2 - 4$, pode-se determinar que $fog(x)$ é dada por:

A $2x2 - 7$ B) $4x2 + 2x - 3$.

B $4x2 + 2x - 3$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

C $2x2 + 7$. D) $x2 + 2x - 3$.

D $x2 + 2x - 3$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática IGEDUC CBM-RJ 2024 Comentada

(IGEDUC/PREF. GARANHUNS/2024) Julgue o item a seguir. Uma função decrescente é aquela em que, à medida que os valores do domínio aumentam, os valores correspondentes do contradomínio diminuem. Em outras palavras, o gráfico de uma função decrescente apresenta uma inclinação negativa ao longo de seu intervalo.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2024 Comentada

(FUNDATEC/PREF. JARI/2024) Considere uma função real f definida por $f(x) = 1 + 3x$. Nessas condições, qual é o resultado da soma $f(2) + f(f(1))$?

A 13.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 16. C) 19. D) 20.

C 19. D) 20.

D 20.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 22.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática FAPIFA CBM-RJ 2024 Comentada

(FAPIFA/PREF. PINHAIS/2024) Qual é a função composta $\boldsymbol{fog(x)}$ das funções $\boldsymbol{f(x) = 2x}$ e $\boldsymbol{g(x) = 2x + 1}$?

A $fog(x) = 4x + 4$ B) $fog(x) = 4x + 2$ C) $fog(x) = x + 2$ D) $fog(x) = 2x + 2$

B $fog(x) = 4x + 2$ C) $fog(x) = x + 2$ D) $fog(x) = 2x + 2$

C $fog(x) = x + 2$ D) $fog(x) = 2x + 2$

D $fog(x) = 2x + 2$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática IDCAP CBM-RJ 2024 Comentada

(IDCAP/PREF. SERRA/2024) Entre essas propriedades das funções destacam -se as noções de domínio, imagem, crescimento e decrescimento. Sobre estas propriedades, analise as afirmativas a seguir: I. O domínio de uma função f é o conjunto de todos os valores de x para os quais a função está definida.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática $x1$ CBM-RJ 2024 Comentada

II. Uma função f é dita decrescente em um intervalo I se, para quaisquer $x1$, $x2 \in I$ com $x1 < x2$, temos f($x1$) ≥ $f(x2)$. III. Uma função f é dita crescente em um intervalo I se, para quaisquer $x1$, $x2 \in I$ com $x1 < x2$, temos $f(x1) \leq f(x2)$.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

IV. A imagem de uma função f é o conjunto de todos os valores de x para os quais existe um valor de $y = f(x)$. Assinale a alternativa correta:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras. B) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras. C) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras.

B Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras. C) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras.

C Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras. E) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.

E Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática IDECAN CBM-RJ 2024 Comentada

(IDECAN/CBM-MG/2024) Seja $f(x) = x3 - 2x + 1$ e $g(x) = x2 + 3$. Determine o valor de $f(g(x))$ quando $x = 1$.

A 58.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 55. C) 57. D) 56.

C 57. D) 56.

D 56.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática FUNATEC CBM-RJ 2024 Comentada

(FUNATEC/PREF. PINHEIRO/2024) Dada a função bijetora f, de $\mathbb{R} - \{2\}$ em $\mathbb{R} - \{1\}$, definida por $f(x) = x+1\ x-2$. Assinale corretamente a função inversa de f.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A $f-1(x) = (2x + 1)/(x - 1)$ B) $f-2(x) = (x + 1)/(x - 1)$ C) $f-1(x) = (2x + 1)/(x - 2)$ D) $f-2(x) = (4x + 1)/(x - 4)$

B $f-2(x) = (x + 1)/(x - 1)$ C) $f-1(x) = (2x + 1)/(x - 2)$ D) $f-2(x) = (4x + 1)/(x - 4)$

C $f-1(x) = (2x + 1)/(x - 2)$ D) $f-2(x) = (4x + 1)/(x - 4)$

D $f-2(x) = (4x + 1)/(x - 4)$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática GAMA CBM-RJ 2024 Comentada

(GAMA/PREF. MUNDO NOVO/2024) Dada uma função bijetora, é incorreto afirmar que:

A Seu conjunto imagem é igual ao seu contradomínio. B) Dois valores distintos no domínio podem possuir a mesma imagem.

B Dois valores distintos no domínio podem possuir a mesma imagem.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

C O domínio e o contradomínio possuem o mesmo número de elementos. D) Um elemento do contradomínio é imagem de apenas um elemento do domínio.

D Um elemento do contradomínio é imagem de apenas um elemento do domínio.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática FGV CBM-RJ 2023 Comentada

(FGV/AGENERSA/2023) Considere os conjuntos $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e $B = \{2, 4, 6, 8\}$. O número de elementos do produto cartesiano de A por B, tais que o quadrado da primeira coordenada é menor do que a segunda coordenada, é

A 6.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 8. C) 9. D) 10.

C 9. D) 10.

D 10.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 12.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#25 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2022 Comentada

(FUNDATEC/BM-RS/2022) Analise os seguintes gráficos: Dentre eles, o único que NÃO pode ser uma função é:

A I.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#26 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B II. C) III. D) IV.

C III. D) IV.

D IV.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E V.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#28 Matemática AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

(AOCP/CM BAURU/2022) Dado $f(x) = 3x - 4$ e $g(x) = 9 - x^2$, qual é o valor de $f(g(3)) - g(f(3))$?

A) −20 B) −16 C) −12 D) 12 E) 16 14. (MÉTODO/PREF. NB D'OESTE/2021) Dadas as funções abaixo, determine a função composta fog:

B) −16 C) −12 D) 12 E) 16 14. (MÉTODO/PREF. NB D'OESTE/2021) Dadas as funções abaixo, determine a função composta fog:

C) −12 D) 12 E) 16 14. (MÉTODO/PREF. NB D'OESTE/2021) Dadas as funções abaixo, determine a função composta fog:

D) 12 E) 16 14. (MÉTODO/PREF. NB D'OESTE/2021) Dadas as funções abaixo, determine a função composta fog:

E) 16 14. (MÉTODO/PREF. NB D'OESTE/2021) Dadas as funções abaixo, determine a função composta fog:

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#29 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

$g(x) = 4e3x+2\ f(x) = \ln x2 - 4$

A $fog(x) = 6x + \ln 16$ B) $fog(x) = 12x + \ln 16 - 4$ C) $fog(x) = 16 \ln(3x + 2) - 4$ D) $fog(x) = 24x + 12$

B $fog(x) = 12x + \ln 16 - 4$ C) $fog(x) = 16 \ln(3x + 2) - 4$ D) $fog(x) = 24x + 12$

C $fog(x) = 16 \ln(3x + 2) - 4$ D) $fog(x) = 24x + 12$

D $fog(x) = 24x + 12$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#30 Matemática CEV-URCA CBM-RJ 2021 Comentada

(CEV-URCA/PREF. CRATO/2021) Considere os conjuntos não vazios A e B tais que $|A| = 4$ e $|A \times B| = 36$, em que $|X|$ indica o número de elementos do conjunto X e $X \times Y$ significa o produto cartesiano de X por Y. Nessas condições determine $|B|$.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#31 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12

B 8 C) 9 D) 10 E) 12

C 9 D) 10 E) 12

D 10 E) 12

E 12

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#32 Matemática VUNESP CBM-RJ 2021 Comentada

(VUNESP/FICSAE/2021) Considere duas funções reais f e g com domínios $\boldsymbol{D(f)} = \mathbb{R}$ e $\boldsymbol{D(g)} = \mathbb{R}$, tais que $\boldsymbol{f(x) = x2 - 2x + 5}$ e $\boldsymbol{g(x) = 1}$. O valor de $\boldsymbol{g(f(44)) + g(44) + f(g(10)) + f(10)}$ é igual a

A 1.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#33 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 91. C) 108. D) 440.

C 108. D) 440.

D 440.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#34 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 1 081.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#35 Matemática OBJETIVA CBM-RJ 2021 Comentada

(OBJETIVA/PREF. VICTOR GRAEFF/2021) Ana sabe que a multiplicação de conjuntos se dá por meio do produto cartesiano, mas sua professora passou uma tarefa para casa sobre a qual ela está em dúvida entre algumas possibilidades. Os conjuntos passados pela professora são: $\boldsymbol{A} = \{\mathbf{2}, \mathbf{7}\}$ e $\boldsymbol{B} = \{\mathbf{4}, \mathbf{5}, \mathbf{6}\}$. Assinalar a alternativa que apresenta o produto entre esses conjuntos:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#36 Matemática 6 CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A $A \times B$ = {(6), (7), (8), (11), (12), (13)}. B) $A \times B$ = {(2,4), (2,5), (2,2), (7,4), (7,2), (7,6)}. C) $A \times B$ = {(8), (10), (12), (28), (35), (42)}.

B $A \times B$ = {(2,4), (2,5), (2,2), (7,4), (7,2), (7,6)}. C) $A \times B$ = {(8), (10), (12), (28), (35), (42)}.

C $A \times B$ = {(8), (10), (12), (28), (35), (42)}.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#37 Matemática 2,4 CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D $A \times B$ = {(2,4), (2,5), (2,6), (7,4), (7,5), (7,6)}. 18. (SELECON/PREF. SÃO GONÇALO/2021) Considere a função bijetora f: $\mathbb{R} - \{2\} \rightarrow -\{-1\}$ definida por $f(x) = x+5\ x-2$ e seja $f-1(x)$ a função inversa de f. O valor de $f-1(4)$ é:

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#38 Matemática CESPE CBM-RJ 2019 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A) 3/7 B) 7/3 C) 3/13 D) 13/3 19. (CESPE/SÃO CRISTÓVÃO/2019) Acerca de funções reais de variáveis reais, julgue o item subsequente.

B) 7/3 C) 3/13 D) 13/3 19. (CESPE/SÃO CRISTÓVÃO/2019) Acerca de funções reais de variáveis reais, julgue o item subsequente.

C) 3/13 D) 13/3 19. (CESPE/SÃO CRISTÓVÃO/2019) Acerca de funções reais de variáveis reais, julgue o item subsequente.

D) 13/3 19. (CESPE/SÃO CRISTÓVÃO/2019) Acerca de funções reais de variáveis reais, julgue o item subsequente.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#39 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

Em seu domínio, a função $f(x) = x2 - 4$ é bijetiva e a sua inversa é a função $g(x) = \sqrt{x} + 4$. 20. (CESPE/SÃO CRISTÓVÃO/2019) Acerca de funções reais de variáveis reais, julgue o item subsequente. O domínio da função $f(x) = 2x+3\ 5x-1$ é o conjunto dos números reais diferentes de 5. Nesse conjunto, a função $f(x)$ é bijetiva e a sua inversa, $g(x)$, é expressa por $g(x) = x+3\ 5x-2$, definida para todo número real x tal que $x \neq 5$.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#40 Matemática CESPE CBM-RJ 2019 Comentada

(CESPE/SÃO CRISTÓVÃO/2019) Acerca de funções reais de variáveis reais, julgue o item subsequente. O domínio da função $f(x) = \sqrt{x}2 + 2x + 1$ é o conjunto dos números reais. 22. (FUNDATEC/PREF. SÃO BORJA/2019) Domínio de uma função é o conjunto de todos os números que a incógnita pode assumir e que irá gerar imagens. De acordo com o conceito apresentado, análise a imagem abaixo e assinale a alternativa correta.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#41 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Domínio é todo o conjunto B. B) Imagem é todo o conjunto A. C) Imagem é o conjunto formado por {5, 6, 7, 8}.

B Imagem é todo o conjunto A. C) Imagem é o conjunto formado por {5, 6, 7, 8}.

C Imagem é o conjunto formado por {5, 6, 7, 8}.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#42 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D Domínio é o conjunto formado por {5, 6, 7, 8}. E) Domínio e imagem são o conjunto formado por {9 e 10}. 23. (VUNESP/PREF. DOIS CÓRREGOS/2019) O gráfico a seguir é a representação completa de uma função.

E Domínio e imagem são o conjunto formado por {9 e 10}. 23. (VUNESP/PREF. DOIS CÓRREGOS/2019) O gráfico a seguir é a representação completa de uma função.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#43 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Os conjuntos domínio e imagem da função são, correta e respectivamente:

A {– 4, – 3, . . . , 6, 7} e {– 1, 0, 1, 2, 3} B) $\mathbb{R}$ e $\mathbb{R}$ C) $\mathbb{R}$ e $\{y \in R| -1 \leq y \leq 3\}$ D) $\{x \in R|-4 \leq x \leq 7\}$ e $\mathbb{R}$ E) $\{x \in R|-4 \leq x \leq 7\}$ e $\{y \in R| -1 \leq y \leq 3\}$

B $\mathbb{R}$ e $\mathbb{R}$ C) $\mathbb{R}$ e $\{y \in R| -1 \leq y \leq 3\}$ D) $\{x \in R|-4 \leq x \leq 7\}$ e $\mathbb{R}$ E) $\{x \in R|-4 \leq x \leq 7\}$ e $\{y \in R| -1 \leq y \leq 3\}$

C $\mathbb{R}$ e $\{y \in R| -1 \leq y \leq 3\}$ D) $\{x \in R|-4 \leq x \leq 7\}$ e $\mathbb{R}$ E) $\{x \in R|-4 \leq x \leq 7\}$ e $\{y \in R| -1 \leq y \leq 3\}$

D $\{x \in R|-4 \leq x \leq 7\}$ e $\mathbb{R}$ E) $\{x \in R|-4 \leq x \leq 7\}$ e $\{y \in R| -1 \leq y \leq 3\}$

E $\{x \in R|-4 \leq x \leq 7\}$ e $\{y \in R| -1 \leq y \leq 3\}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#44 Matemática PREF. DOM. DO AZ. CBM-RJ 2018 Comentada

(PREF. DOM. DO AZ./2018) Qual dos pares ordenados a seguir pertence ao gráfico da função f de tal que $f(x) = 3x - 8$?

A (4, 3) B) (4, 4) C) (4, 5) D) (4, 6)

B (4, 4) C) (4, 5) D) (4, 6)

C (4, 5) D) (4, 6)

D (4, 6)

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#45 Matemática CONSESP CBM-RJ 2018 Comentada

(CONSESP/CM CASTELO/2018) Assinale a alternativa que contém uma função decrescente.

A $f(x) = 21$ B) $f(x) = 2-x$ C) $f(x) = 2x$ D) $f(x) = 22$

B $f(x) = 2-x$ C) $f(x) = 2x$ D) $f(x) = 22$

C $f(x) = 2x$ D) $f(x) = 22$

D $f(x) = 22$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#46 Matemática FGV CBM-RJ 2018 Comentada

(FGV/ALERO/2018) Considere a função real f definida por $f(x) = x+12x+m$ e sua inversa $f-1$. Se $f-1(2) = 5$, o valor de m é:

A −3.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#47 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B −5. C) −7. D) −9.

C −7. D) −9.

D −9.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#48 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E −11.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#49 Matemática FGV CBM-RJ 2018 Comentada

(FGV/ALERO/2018) Considere as funções reais definidas por $f(x) = 3x + 1$ e $g(x) = 2x + b$, sendo b real. Se $g(f(2)) = 0$, então $f(g(2))$ é igual a

A 0.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#50 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 17. C) -21. D) 23.

C -21. D) 23.

D 23.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#51 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E -29.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#52 Matemática VUNESP CBM-RJ 2018 Comentada

(VUNESP/PREF. SERRANA/2018) Na função constante cuja representação algébrica é $y = f(x) = \pi$, o maior conjunto que pode ser fixado como domínio da função, e o maior conjunto que pode ser fixado como imagem da função são, correta e respectivamente,

A $\mathbb{R}$ e $\mathbb{R}$ B) $\mathbb{R}$ e $\{\pi\}$ C) $\{\pi\}$ e $\mathbb{R}$ D) $\{\pi\}$ e $\{\pi\}$ E) $\mathbb{N}$ e $\mathbb{R}$

B $\mathbb{R}$ e $\{\pi\}$ C) $\{\pi\}$ e $\mathbb{R}$ D) $\{\pi\}$ e $\{\pi\}$ E) $\mathbb{N}$ e $\mathbb{R}$

C $\{\pi\}$ e $\mathbb{R}$ D) $\{\pi\}$ e $\{\pi\}$ E) $\mathbb{N}$ e $\mathbb{R}$

D $\{\pi\}$ e $\{\pi\}$ E) $\mathbb{N}$ e $\mathbb{R}$

E $\mathbb{N}$ e $\mathbb{R}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#53 Matemática FEPESE CBM-RJ 2017 Comentada

(FEPESE/PC-SC/2017) Denotamos por $\mathbb{R}$ o conjunto dos números reais. Convencionamos nesta questão que uma função $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é crescente se $x < y$ implica que $f(x) < f(y)$. Considere as afirmativas abaixo: 1. A função $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, dada por $f(x) = -2x + 25$ é crescente.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#54 Matemática x CBM-RJ 2024 Comentada

Se f é tal que $f(x) \geq f(y)$ implica $x \geq y$ então f é crescente. 3. A função $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x2$ é crescente. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#55 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A) É correta apenas a afirmativa 1. B) É correta apenas a afirmativa 2. C) É correta apenas a afirmativa 3 D) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.

B) É correta apenas a afirmativa 2. C) É correta apenas a afirmativa 3 D) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.

C) É correta apenas a afirmativa 3 D) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.

D) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#56 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2012 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E São corretas apenas as afirmativas 2 e 3. 30. (CESGRANRIO/PETROBRRÁS/2012) Sejam f: $R \rightarrow R$, g: $R+ \rightarrow R$ e h: $R \rightarrow R+$ as funções definidas por $f(x) = g(x) = h(x) = x2$. Quais, dentre as funções apresentadas, são injetoras?

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#57 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A f, g e h B) g e h, apenas. C) g, apenas.

B g e h, apenas. C) g, apenas.

C g, apenas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#58 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D h, apenas. E) nenhuma das três funções. GABARITO Introdução às Funções 1. LETRA E 2. ERRADO 3. LETRA A 4. CERTO 5. LETRA D 6. LETRA B 7. LETRA B 8. LETRA C 9. LETRA A 10. LETRA B 11. LETRA A 12. LETRA B 13. LETRA D 14. LETRA A 15. LETRA C 16. LETRA B 17. LETRA D 18. LETRA D 19. ERRADO 20. CERTO 21. CERTO 22. LETRA C 23. LETRA E 24. LETRA B 25. LETRA B 26. LETRA C 27. LETRA E 28. LETRA B 29. LETRA B 30. LETRA C

E nenhuma das três funções. GABARITO Introdução às Funções 1. LETRA E 2. ERRADO 3. LETRA A 4. CERTO 5. LETRA D 6. LETRA B 7. LETRA B 8. LETRA C 9. LETRA A 10. LETRA B 11. LETRA A 12. LETRA B 13. LETRA D 14. LETRA A 15. LETRA C 16. LETRA B 17. LETRA D 18. LETRA D 19. ERRADO 20. CERTO 21. CERTO 22. LETRA C 23. LETRA E 24. LETRA B 25. LETRA B 26. LETRA C 27. LETRA E 28. LETRA B 29. LETRA B 30. LETRA C

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

Material pedagógico adaptado por Inteligência Artificial.
Todos os direitos do conteúdo educacional original pertencem aos seus respectivos autores. Material pedagógico formatado exclusivamente para os estudos do concurso CBM-RJ.